Zoox × Vivo

Modelo de Dados — GeoIntelligence

PostgreSQL + TimescaleDB + PostGIS · Dicionário de Dados

Versão 3.0 · 01/04/2026

Conceitual · Lógico · Físico · DDL

15 Entidades · 3 Views · 8 Enums

Índice

Modelo de Dados — Zoox x Vivo GeoIntelligence

- Visão Geral
- Changelog v1 → v2
- Rastreabilidade UC → Tabelas/Views
- Artefatos
- Políticas TimescaleDB
- Drill-down Geoespacial (UC005)
- Stack de Índices

Modelo Conceitual — Zoox x Vivo GeoIntelligence

- Diagrama ER
- Narrativa de Relacionamentos
- Rastreabilidade: Entidade → ALI/AIE

Modelo Lógico — Zoox x Vivo GeoIntelligence

1. Domínios e Tipos Enumerados
2. Camada Raw (AIE) — Tabelas Existentes
3. Camada Analítica (ALI) — Tabelas Gerenciadas
4. Views — Alterações Significativas
5. Decisões de Desnormalização (atualizadas)
6. Regras de Integridade (atualizadas)

Dicionário de Dados — Zoox x Vivo GeoIntelligence

- Tabelas Gerenciadas (ALI)
- Tabelas Operacionais Vivo (AIE — NOVAS)
- Enums (NOVOS/ATUALIZADOS v3)
- Tabelas CRM + Camada 2 (ALI — NOVAS)
- Tabelas Network Performance (AIE — NOVAS)
- Tabelas Raw QoE (AIE) — Referência
- Views
- Enums (ATUALIZADOS)
- Continuous Aggregates
- Funções

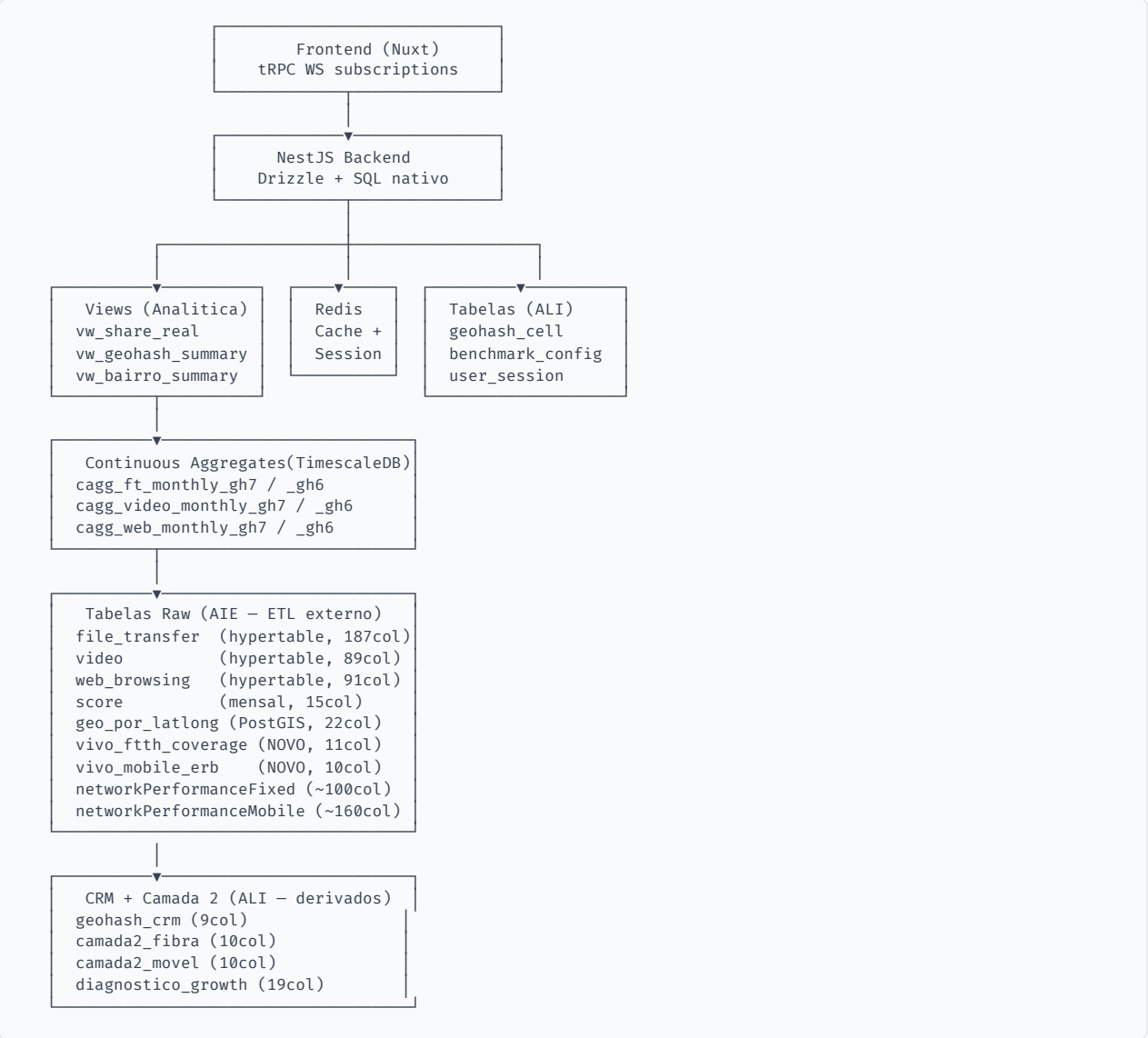
DDL — Script de Criação

Modelo de Dados — Zoox x Vivo GeoIntelligence

Stack: PostgreSQL 18 + TimescaleDB + PostGIS **ORM**: Drizzle (app) + SQL nativo (views/aggregates) **Versão**: 3.0 | **Data**: 2026-04-01
Fonte: Levantamento v1203 + CSVs operacionais Vivo

Visão Geral

Arquitetura de duas camadas com dados operacionais Vivo adicionados:



Changelog v1 → v2

Mudança	Impacto
Quadrantes renomeados v3: GROWTH, UPSELL, RETENCAO, GROWTH_RETENCAO	Enum, views, UCs
Thresholds: share 30/40%, satisfação 6.0/7.5 (com zona intermediária)	benchmark_config, views
2 novas tabelas: vivo_ftth_coverage (D11), vivo_mobile_erb (D12)	DDL, views de share
Share real (FTTH/ERB), não mais proxy de testes	vw_share_real (NOVA), vw_geohash_summary

Mudança	Impacto
Posição competitiva (5 níveis)	Novo enum + coluna na view
Prioridade por score absoluto P1-P4	Novo enum + fórmula ponderada
movel_class v3: MELHORA_QUALIDADE_5G/4G, EXPANSAO_COBERTURA_5G/4G, SAUDAVEL	Separado por trilha 5G/4G
fibra_class v3: +SEM_FIBRA	Geohashes sem cobertura
competitive_position v3: EMPATADO (ant. EMPAREDADA), CRITICO (ant. ISOLADA)	Renomeados
Novos enums: score_label, tech_recommendation	Camada 2
geo_por_latlong v3 (+60% pontos)	Importação

Rastreabilidade UC → Tabelas/Views

UC	Tabelas Lidas	Tabelas Escritas	Views Consumidas
UC001	geohash_cell, benchmark_config	—	vw_geohash_summary
UC002	—	—	(filtro local)
UC003	—	—	(filtro local)
UC004	score, geo_por_latlong, **vivo_ftth**, **vivo_erb**	—	vw_geohash_summary
UC005	geohash_cell	—	vw_geohash_summary (precisão 6 ou 7)
UC006	file_transfer (fn_available_periods)	—	Todas
UC007	—	—	vw_geohash_summary (2 períodos)
UC008	geohash_cell	—	Todas
UC009	score, geohash_crm, camada2_fibra, camada2_movel	diagnostico_growth	vw_geohash_summary, vw_share_real
UC010	—	—	vw_bairro_summary
UC011	user_session	user_session	—
UC012	—	user_session	—

Artefatos

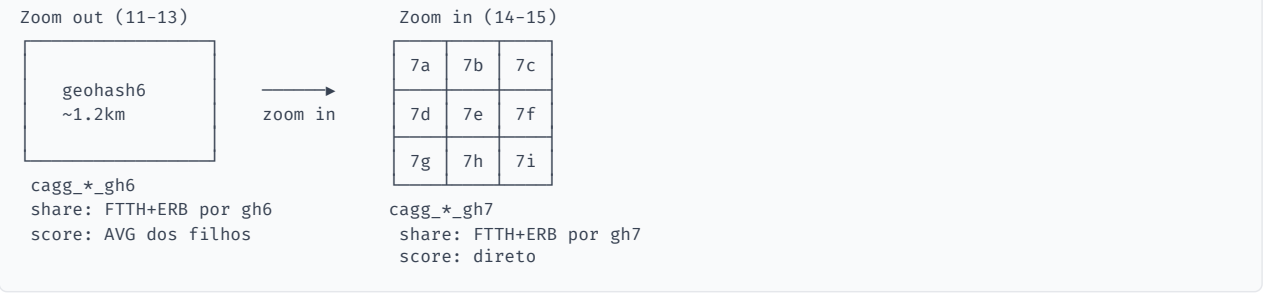
Arquivo	Conteúdo
conceptual/ER-conceptual.md	Diagrama ER Mermaid + narrativa
logical/schema-logical.md	Normalização, domínios, restrições
physical/DDL-geointelligence.sql	DDL executável completo
physical/data-dictionary.md	Dicionário de dados por tabela/view

Políticas TimescaleDB

Tabela	Chunks	Compressão	Retenção	Refresh (CAGG)
file_transfer	3 meses	Após 6 meses	36 meses	—
video	3 meses	Após 6 meses	36 meses	—
web_browsing	3 meses	Após 6 meses	36 meses	—
networkPerformanceFixed	7 dias	—	—	—
networkPerformanceMobile	7 dias	—	—	—
cagg_*_monthly_gh7 (×3)	Herdado	—	—	Horário, 3 meses lookback

Tabela	Chunks	Compressão	Retenção	Refresh (CAGG)
cagg_*_monthly_gh6 (×3)	Herdado	—	—	Horário, 3 meses lookback

Drill-down Geoespacial (UC005)



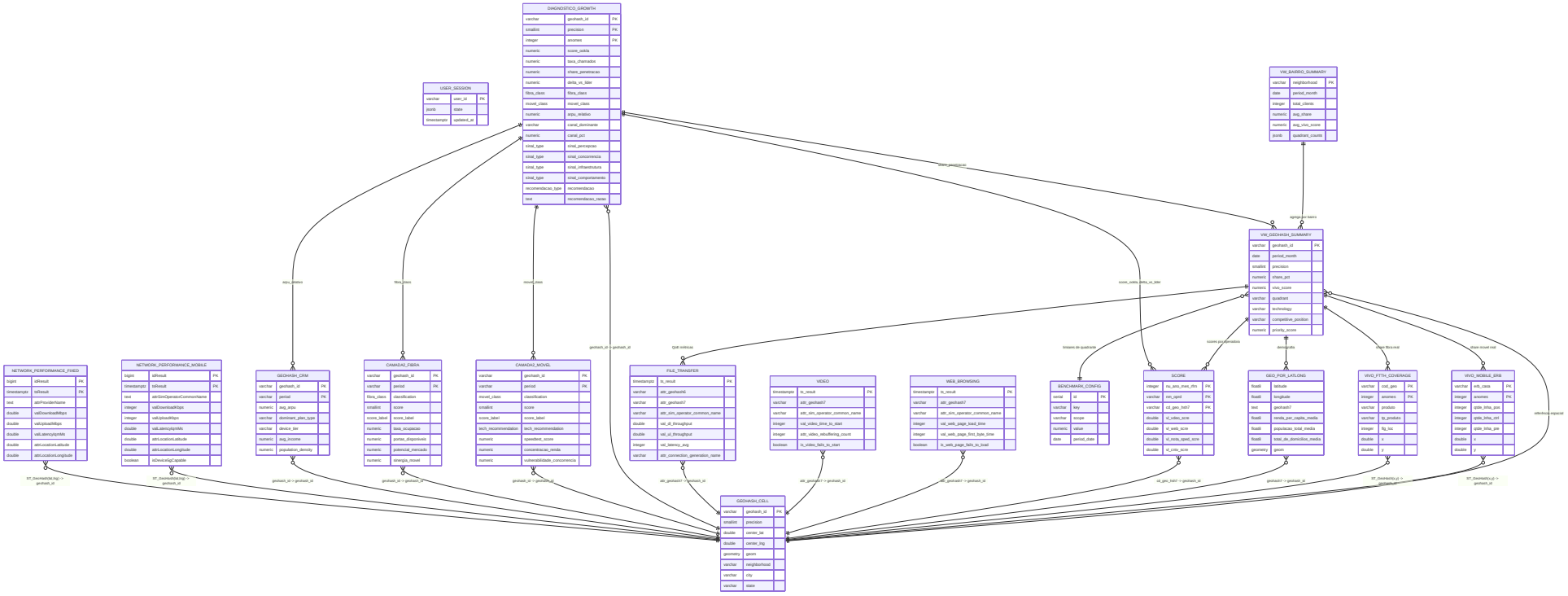
Stack de Índices

Tipo	Tabela	Colunas	Uso
GIST	geohash_cell	geom	Viewport (ST_Intersects)
GIST	geo_por_latlong	geom	Join espacial
GIST	**vivo_ftth_coverage**	geom	Join espacial FTTH
GIST	**vivo_mobile_erb**	geom	Join espacial ERB
BTREE	geohash_cell	LEFT(geohash_id, 5/6)	Drill-down (UC005)
BTREE	geohash_cell	(state, city, neighborhood)	Localização (UC008)
BTREE	**vivo_ftth_coverage**	(geohash7, anomes), (geohash6, anomes)	Share FIBRA
BTREE	**vivo_mobile_erb**	(geohash7, anomes), (geohash6, anomes)	Share MÓVEL
BTREE	score	(cd_geo_hsh7), (nm_oprd, nu_ano_mes_rfrn)	Join scores
BTREE	file_transfer	(attr_geohash7, ts_result DESC)	Temporal
GIST	**networkPerformanceFixed**	geom	Join espacial testes fixos
GIST	**networkPerformanceMobile**	geom	Join espacial testes móveis
BTREE	**networkPerformanceFixed**	(attrProviderName, tsResult)	Filtro por operadora
BTREE	**networkPerformanceMobile**	(attrSimOperatorCommonName, tsResult)	Filtro por operadora
BTREE	**geohash_crm**	(geohash_id, period)	PK
BTREE	**camada2_fibra**	(geohash_id, period)	PK
BTREE	**camada2_movel**	(geohash_id, period)	PK
BTREE	**diagnostico_growth**	(geohash_id, anomes), (recomendacao, anomes)	Diagnóstico
BTREE	user_session	(updated_at DESC)	Cleanup

Modelo Conceitual — Zoox x Vivo GeoIntelligence

Versão: 3.0 | **Data**: 2026-04-01 **Fonte**: docs/levantamento/Zoox_+_Vivo_Estrategia_v1203.pdf + CSVs operacionais

Diagrama ER



Narrativa de Relacionamentos

Origem	Destino	Cardinalidade	Descrição	UC
FILE_TRANSFER	GEOHASH_CELL	N:1	Testes SpeedTest por geohash	UC001, UC005
VIDEO	GEOHASH_CELL	N:1	Testes de vídeo por geohash	UC001
WEB_BROWSING	GEOHASH_CELL	N:1	Testes de web por geohash	UC001
SCORE	GEOHASH_CELL	N:1	Score mensal por geohash7 x operadora	UC004, UC009

Origem	Destino	Cardinalidade	Descrição	UC
VIVO_FTTH_COVERAGE	GEOHASH_CELL	N:1	Instalações FTTH Vivo por geohash (via coordenadas)	UC001, UC004
VIVO_MOBILE_ERB	GEOHASH_CELL	N:1	ERBs móvel Vivo com linhas ativas por geohash	UC001, UC004
GEO_POR_LATLONG	GEOHASH_CELL	N:1	Dados socioeconômicos por geohash	UC004, UC010
VW_GEOHASH_SUMMARY	BENCHMARK_CONFIG	N:1	Limiares definem quadrante	RN001-01
VW_GEOHASH_SUMMARY	VIVO_FTTH_COVERAGE	1:N	Share FIBRA = instalações / domicílios	RN001-01
VW_GEOHASH_SUMMARY	VIVO_MOBILE_ERB	1:N	Share MÓVEL = linhas / população	RN001-01
VW_BAIRRO_SUMMARY	VW_GEOHASH_SUMMARY	1:N	Bairro agrega N geohashes	UC010
USER_SESSION	—	standalone	Estado da sessão por usuário	UC011, UC012
NETWORK_PERFORMANCE_FIXED	GEOHASH_CELL	N:1	Testes Speedtest rede fixa por geohash	UC001, UC004
NETWORK_PERFORMANCE_MOBILE	GEOHASH_CELL	N:1	Testes Speedtest rede móvel por geohash	UC001, UC004
GEOHASH_CRM	GEOHASH_CELL	N:1	Dados CRM por geohash (ARPU, plano, device)	UC009
CAMADA2_FIBRA	GEOHASH_CELL	N:1	Score e classificação fibra por geohash	UC009
CAMADA2_MOVEL	GEOHASH_CELL	N:1	Score e classificação móvel por geohash	UC009
DIAGNOSTICO_GROWTH	GEOHASH_CELL	N:1	Diagnóstico 4 pilares por geohash/mês	UC009
DIAGNOSTICO_GROWTH	SCORE	1:N	Score Ookla e delta competitivo	UC009
DIAGNOSTICO_GROWTH	CAMADA2_FIBRA	1:1	Classificação fibra do geohash	UC009
DIAGNOSTICO_GROWTH	CAMADA2_MOVEL	1:1	Classificação móvel do geohash	UC009
DIAGNOSTICO_GROWTH	GEOHASH_CRM	1:1	ARPU relativo do geohash	UC009
DIAGNOSTICO_GROWTH	VW_GEOHASH_SUMMARY	1:1	Share penetração	UC009

Rastreabilidade: Entidade → ALI/AIE

Entidade	Tipo	ALI/AIE ID	UC Principal
FILE_TRANSFER	AIE	D01	UC001, UC004, UC005
VIDEO	AIE	D02	UC001, UC004
WEB_BROWSING	AIE	D03	UC001, UC004
SCORE	AIE	D04	UC004, UC009
GEO_POR_LATLONG	AIE	D05	UC004, UC010
VIVO_FTTH_COVERAGE	AIE	**D11**	UC001, UC004 (share fibra)

Entidade	Tipo	ALI/AIE ID	UC Principal
VIVO_MOBILE_ERB	AIE	**D12**	UC001, UC004 (share movel)
NETWORK_PERFORMANCE_FIXED	AIE	D09	UC001, UC004 (Speedtest fixo)
NETWORK_PERFORMANCE_MOBILE	AIE	D10	UC001, UC004 (Speedtest móvel)
USER_SESSION	ALI	D06	UC011, UC012
VW_GEOHASH_SUMMARY	ALI	D07	UC001-UC010
VW_BAIRRO_SUMMARY	ALI	D08	UC010
BENCHMARK_CONFIG	ALI	D10	UC001, UC004, UC007
GEOHASH_CELL	ALI	—	UC001, UC005, UC008
GEOHASH_CRM	ALI	**D13**	UC009 (ARPU, segmentação CRM)
CAMADA2_FIBRA	ALI	**D14**	UC009 (score e classificação fibra)
CAMADA2_MOVEL	ALI	**D15**	UC009 (score e classificação móvel)
DIAGNOSTICO_GROWTH	ALI	**D16**	UC009 (diagnóstico 4 pilares)

Modelo Lógico — Zoox x Vivo GeoIntelligence

Versão: 3.0 | **Data**: 2026-04-01

1. Domínios e Tipos Enumerados

Domínio	Tipo Base	Valores	RN Origem
`quadrant_type`	ENUM	**GROWTH, UPSELL, RETENCAO, GROWTH_RETENCAO**	RN001-01
`tech_category`	ENUM	FIBRA, MOVEL, AMBOS	RN003-03
`operator_name`	ENUM	VIVO, TIM, CLARO, OI, OUTROS	Score table
`trend_direction`	ENUM	UP, DOWN, STABLE	Levantamento sec.2
`fibra_class`	ENUM	AUMENTO_CAPACIDADE, EXPANSAO_NOVA_AREA, SAUDAVEL, **SEM_FIBRA**	RN004-04
`movel_class`	ENUM	**MELHORA_QUALIDADE_5G, MELHORA_QUALIDADE_4G, EXPANSAO_COBERTURA_5G, EXPANSAO_COBERTURA_4G, SAUDAVEL**	RN004-05
`priority_label`	ENUM	P1_CRITICA, P2_ALTA, P3_MEDIA, P4_BAIXA	Levantamento sec.score
`quality_label`	ENUM	EXCELENTE, BOM, REGULAR, RUIM	RN004-02
`benchmark_scope`	ENUM	NACIONAL, ESTADO, CIDADE	RN001-06
`competitive_position`	ENUM	**LIDER, COMPETITIVO, EMPATADO, ABAIXO, CRITICO**	Levantamento sec.4
`share_level`	ENUM	MUITO_ALTA, ALTA, MEDIA, BAIXA	Levantamento sec.1
`score_label`	ENUM	**BAIXO, MEDIO, ALTO, CRITICO**	Camada 2
`tech_recommendation`	ENUM	**5G_PREMIUM, 4G_MASS**	Camada 2 Móvel
`recomendacao_type`	ENUM	ATIVAR, AGUARDAR, BLOQUEADO	RN009-06
`sinal_type`	ENUM	OK, ALERTA, CRITICO	RN009-08

Mudanças v1 → v2

Item	v1	v2	v3 (atual)	Motivo
Quadrantes	OPORTUNIDADE, FORTALEZA, RISCO, EXPANSAO	(mesmos nomes)	**GROWTH, UPSELL, RETENCAO, GROWTH_RETENCAO**	Alinhamento com nomenclatura estratégica do backend
Competitive position	—	EMPAREDADA, ISOLADA	**EMPATADO, CRITICO**	Renomeado para clareza
Movel class	EXPANSAO_5G, EXPANSAO_4G	EXPANSAO_COBERTURA	**MELHORA_QUALIDADE_5G, MELHORA_QUALIDADE_4G, EXPANSAO_COBERTURA_5G, EXPANSAO_COBERTURA_4G, SAUDAVEL**	Separação 5G/4G por trilha
Fibra class	AUMENTO_CAPACIDADE, EXPANSAO_NOVA_AREA, SAUDAVEL	(mesmos)	**+SEM_FIBRA**	Geohashes sem cobertura fibra
Prioridade	CRITICO/ALTO/MEDIO/BAIXO (percentil)	P1-P4 (score absoluto 0-10)	(mesmos)	Levantamento

Item	v1	v2	v3 (atual)	Motivo
Share thresholds	35% único limiar	< 30% (baixa), 30-39% (média), >= 40% (alta)	(mesmos)	Levantamento sec.1
Satisfação thresholds	6.8 único limiar	< 6.0 (baixa), 6.0-7.4 (média), >= 7.5 (alta)	(mesmos)	Levantamento sec.3

2. Camada Raw (AIE) — Tabelas Existentes

2.1-2.3 file_transfer, video, web_browsing (Hypertables)

Sem alteração. Ver v1.

2.4 score

Sem alteração. Ver v1.

2.5 geo_por_latlong (v3)

- **Atualização**: v2 (3.092 rows) → v3 (4.958 rows), +60% cobertura
- Schema idêntico, mesmo pipeline de importação
- Geohash7 e geom gerados via PostGIS

2.6 vivo_ftth_coverage (NOVO — AIE D11)

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
cod_geo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código geográfico da instalação FTTH
anomes	INTEGER	NOT NULL	Ano-mês referência (YYYYMM)
produto	VARCHAR(20)	NOT NULL	Sempre "BANDA LARGA"
tp_produto	VARCHAR(10)	NOT NULL	Sempre "FTTH"
uf	VARCHAR(2)	NOT NULL	Estado
flg_loc	SMALLINT	NOT NULL	Flag de localização (1 ou 2)
x	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Longitude
y	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Latitude
geom	GEOMETRY(POINT, 4326)	GENERATED	Gerado de x,y
geohash7	TEXT	GENERATED	Gerado via ST_GeoHash
geohash6	TEXT	GENERATED	LEFT(geohash7, 6)

PK: (cod_geo, anomes) **Volume**: ~110.000 registros/mês (apenas GO) **Uso**: Cálculo de share FIBRA — `COUNT(instalações no geohash) / total_domicílios × 100` **Fonte CSV**: `Ookla_visao_ftth_3M_YYYYMM.csv` (delimitador `;`)

2.7 vivo_mobile_erb (NOVO — AIE D12)

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
erb_casa	VARCHAR(20)	NOT NULL	ID da ERB (estação rádio base)
anomes	INTEGER	NOT NULL	Ano-mês referência (YYYYMM)
qtde_lnha_pos	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 0	Linhas pós-pago
qtde_lnha_ctrl	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 0	Linhas controle
qtde_lnha_pre	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 0	Linhas pré-pago
x	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Longitude

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
y	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Latitude
geom	GEOMETRY(POINT, 4326)	GENERATED	Gerado de x,y
geohash7	TEXT	GENERATED	Gerado via ST_GeoHash
geohash6	TEXT	GENERATED	LEFT(geohash7, 6)

PK: (erb_casa, anomes) **Volume**: ~1.000 registros/mês (apenas GO) **Uso**: Cálculo de share MÓVEL — `SUM(linhas no geohash) / populacao_residente × 100` **Fonte CSV**: `Ookla_visao_movel_3M_erb_casa_YYYYMM.csv` (delimitador `;`, decimal `,`)

2.8 network_performance_fixed (AIE — Speedtest Ookla Fixo)

Coluna (resumo)	Tipo	Descrição
idResult	BIGINT	PK — ID do teste
tsResult	TIMESTAMPTZ	PK — Timestamp do teste
attrDeviceModel/Manufacturer	TEXT	Dados do dispositivo (~15 cols)
attrProviderName/attrSimOperator*	TEXT/INT	Operadora e SIM (~8 cols)
idConnectionType/attrConnectionTypeString	SMALLINT/TEXT	Tipo de conexão (~4 cols)
attrLocationLatitude/Longitude	DOUBLE	Localização + geom/geohash (PostGIS)
attrWifi*	TEXT/INT/BOOL	Dados WiFi (~20 cols)
valDownloadMbps / valUploadMbps	DOUBLE	Velocidade medida
valLatency*Ms	INT/DOUBLE	Latência (min/iqm/max, download/upload) (~12 cols)
metricPacketLossPercent	DOUBLE	Perda de pacotes
numTracerouteHops / attrTraceroute*	SMALLINT/TEXT/INT	Traceroute (~7 cols)
attrServer*	TEXT/DOUBLE/INT	Servidor de teste (~10 cols)
attrSignal/*attrCell*	SMALLINT/INT/TEXT	Sinal e célula (~5 cols)

PK: (idResult, tsResult) | **Hypertable**: chunks 7 dias **Total**: ~100 colunas | **Fonte**: Ookla Speedtest Intelligence (rede fixa/banda larga)

2.9 network_performance_mobile (AIE — Speedtest Ookla Móvel)

Coluna (resumo)	Tipo	Descrição
idResult	BIGINT	PK — ID do teste
tsResult	TIMESTAMPTZ	PK — Timestamp do teste
attrDevice*	TEXT/INT/BOOL	Dados do dispositivo + mobile-específico (thermal, modem, roaming, eSIM) (~30 cols)
attrSimOperator/*attrAltsim*	TEXT/INT	SIM primário e secundário (~7 cols)
attrNetworkOperator/*attrIsp*	TEXT/INT	Operadora de rede (~7 cols)
idConnectionType/*attrConnection*	SMALLINT/INT/TEXT/BOOL	Conexão incl. carrier aggregation, NR state, APN (~14 cols)
attrLocationLatitude/Longitude + Start*	DOUBLE	Localização início/fim + geom/geohash (PostGIS) (~12 cols)
valDownloadKbps / valUploadKbps	INT	Velocidade medida (Kbps)
valLatency*Ms	INT/DOUBLE	Latência (min/iqm/max, download/upload) (~12 cols)
metricPacketLossPercent	DOUBLE	Perda de pacotes
valSignal* (RSRP, RSRQ, RSSNR, CSI, SS)	SMALLINT/INT	Métricas de sinal (~15 cols)
attrCell* (NR, LTE, bands, PCI, TAC)	SMALLINT/INT/BIGINT/TEXT	Dados de célula (~17 cols)

Coluna (resumo)	Tipo	Descrição
attrServer*	TEXT/DOUBLE/INT	Servidor de teste (~10 cols)
isNetworkRoaming / isDevice5gCapable	BOOL	Roaming e capacidade 5G

PK: (idResult, tsResult) | **Hypertable**: chunks 7 dias **Total**: ~160 colunas | **Fonte**: Ookla Speedtest Intelligence (rede móvel)

3. Camada Analítica (ALI) — Tabelas Gerenciadas

3.1 geohash_cell

Sem alteração. Ver v1.

3.2 benchmark_config

Dados default atualizados (Levantamento sec.5):

key	scope	region	value	Descrição
shareThresholdAlto	ESTADO	SP	40	Share >= 40% = quadrante alto
shareThresholdBaixo	ESTADO	SP	30	Share < 30% = quadrante baixo
satisfacaoThresholdAlta	ESTADO	SP	7.5	Satisfação >= 7.5 = alta
satisfacaoThresholdBaixa	ESTADO	SP	6.0	Satisfação < 6.0 = baixa
satisfacaoMedia	NACIONAL	NULL	6.5	Referência nacional
shareMedia	NACIONAL	NULL	32	Referência nacional
trendThresholdUp	ESTADO	SP	1.0	Delta > +1.0 pp = UP
trendThresholdDown	ESTADO	SP	-1.0	Delta < -1.0 pp = DOWN
rendaMediaAlta	ESTADO	SP	10000	Renda >= R$10k = Alta
rendaMediaBaixa	ESTADO	SP	3500	Renda < R$3.5k = Baixa

3.3 user_session

Sem alteração. Ver v1.

3.4 geohash_crm (NOVO — ALI D13)

Dados CRM agregados por geohash e período mensal.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
geohash_id	VARCHAR(12)	PK, FK→geohash_cell	ID do geohash
period	VARCHAR(7)	PK	Período YYYY-MM
avg_arpu	NUMERIC(10,2)	—	ARPU médio no geohash
dominant_plan_type	VARCHAR(100)	—	Plano predominante (ex: Controle, Pós)
device_tier	VARCHAR(20)	—	Tier de device predominante (Premium/Mid/Basic)
avg_income	NUMERIC(12,2)	—	Renda média
population_density	NUMERIC(10,2)	—	Densidade populacional
income_label	VARCHAR(50)	—	Classificação de renda
captured_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Timestamp de captura

PK: (geohash_id, period) **Uso**: ARPU relativo para diagnóstico Growth (pilar Comportamento), segmentação por renda/device

3.5 camada2_fibra (NOVO — ALI D14)

Score e classificação da infraestrutura de fibra por geohash.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
geohash_id	VARCHAR(12)	PK, FK→geohash_cell	ID do geohash
period	VARCHAR(7)	PK	Período YYYY-MM
classification	fibra_class	NOT NULL	AUMENTO_CAPACIDADE / EXPANSAO_NOVA_AREA / SAUDAVEL / SEM_FIBRA
score	SMALLINT	NOT NULL, 0-100	Score composto da infraestrutura
score_label	score_label	NOT NULL	BAIXO / MEDIO / ALTO / CRITICO
taxa_ocupacao	NUMERIC(5,2)	—	Instalações ativas / capacidade total × 100
portas_disponiveis	NUMERIC(5,2)	—	% de portas livres
potencial_mercado	NUMERIC(5,2)	—	Normalizado (renda × densidade) × 100
sinergia_movel	NUMERIC(5,2)	—	Penetração móvel Vivo no geohash
captured_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Timestamp de captura

PK: (geohash_id, period) **Uso**: Classificação fibra para diagnóstico Growth (pilar Infraestrutura), score Camada 2

3.6 camada2_movel (NOVO — ALI D15)

Score e classificação da infraestrutura móvel por geohash.

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
geohash_id	VARCHAR(12)	PK, FK→geohash_cell	ID do geohash
period	VARCHAR(7)	PK	Período YYYY-MM
classification	movel_class	NOT NULL	MELHORA_QUALIDADE_5G/4G / EXPANSAO_COBERTURA_5G/4G / SAUDAVEL
score	SMALLINT	NOT NULL, 0-100	Score composto da infraestrutura
score_label	score_label	NOT NULL	BAIXO / MEDIO / ALTO / CRITICO
tech_recommendation	tech_recommendation	—	5G_PREMIUM ou 4G_MASS
speedtest_score	NUMERIC(5,2)	—	Score de velocidade normalizado
concentracao_renda	NUMERIC(5,2)	—	Concentração de renda no geohash
vulnerabilidade_concorrencia	NUMERIC(5,2)	—	Vulnerabilidade competitiva
captured_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Timestamp de captura

PK: (geohash_id, period) **Uso**: Classificação móvel para diagnóstico Growth (pilar Infraestrutura), recomendação 5G/4G

4. Views — Alterações Significativas

4.1 vw_geohash_summary (View Principal) — ALTERAÇÕES

Share real (não mais proporção de testes): - **FIBRA**: `COUNT(vivo_ftth_coverage no geohash) / SUM(geo_por_latlong.total_domicílios) × 100` - **MÓVEL**: `SUM(vivo_mobile_erb.linhas_total no geohash) / SUM(geo_por_latlong.populacao_total) × 100`

Technology (não mais placeholder): - FIBRA: geohash tem instalações FTTH - MÓVEL: geohash tem ERBs - AMBOS: geohash tem ambos

Quadrante (nomes v3):

```
share ≥ 40% AND satisfação ≥ 7.5 → UPSELL       (antigo FORTALEZA)
share < 30%  AND satisfação ≥ 7.5 → GROWTH        (antigo OPORTUNIDADE)
share ≥ 40% AND satisfação < 6.0  → RETENCAO      (antigo RISCO)
share < 30%  AND satisfação < 6.0  → GROWTH_RETENCAO (antigo EXPANSAO)

Zona intermediaria (share 30-39% ou sat 6.0-7.4):
  Classificar pelo quadrante mais proximo (distancia euclidiana normalizada aos centroides)
```

Posição competitiva (nomes v3):

```
delta = vivo_score - MAX(tim_score, claro_score)
LIDER:       delta > +0.5
COMPETITIVO: delta 0 a +0.5
EMPATADO:    delta -0.5 a 0    (antigo EMPAREDADA)
ABAIXO:      delta -1.0 a -0.5
CRITICO:     delta < -1.8      (antigo ISOLADA)
```

Prioridade (fórmulas ponderadas novas):

```
RETENCAO:        Share×0.30 + RiscoChurn×0.25 + DeltaShare×0.15 + ARPU×0.15 + Pontuacao×0.15
UPSELL:          GrossMargin×0.30 + Satisfacao×0.25 + Share×0.20 + Renda×0.10 + Potencial×0.10 + 0.05
GROWTH:          ShareAlvo×0.25 + Cobertura×0.25 + Satisfacao×0.20 + CrescPop×0.20 + DeltaShare×0.10
GROWTH_RETENCAO: (Renda/1000)×3 + CrescPop×5 + Densidade/100
```

Priority label (score absoluto, não percentil):

```
P1_CRITICA: score ≥ 8.5
P2_ALTA:    score 6.0-8.4
P3_MEDIA:   score 4.0-5.9
P4_BAIXA:   score < 4.0
```

Prazo de ação (NOVA coluna):

```
P1 + RETENCAO: < 7 dias
P1 + outros:   < 30 dias
P2:          < 30 dias
P3:          30-60 dias
P4:          90 dias
```

Novas colunas adicionadas:

Coluna	Tipo	Derivação
competitive_position	competitive_position	Delta Vivo vs melhor concorrente
share_level	share_level	Classificação do share
priority_label	priority_label	P1-P4 por score absoluto
action_deadline_days	INTEGER	Prazo em dias por prioridade+quadrante
share_fibra_pct	NUMERIC(5,2)	Share FTTH específico
share_movel_pct	NUMERIC(5,2)	Share móvel específico
total_linhas_vivo	INTEGER	SUM linhas ERB no geohash
total_ftth_vivo	INTEGER	COUNT instalações FTTH no geohash

4.2 Camada 2 — Score compositions (FORMALIZADO)

Fibra Aumento Capacidade (score 0-100):

```
score = taxa_ocupação × 0.60 + valor_area × 0.40
```

```
taxa_ocupação = instalacoes_ativas / capacidade_total × 100
valor_area = normalizar(renda_media, ARPU) × 100
```

Fibra Expansão Nova Área (score 0-100):

```
score = potencial_mercado × 0.50 + sinergia_movel × 0.50

potencial_mercado = normalizar(renda_media × densidade_pop) × 100
sinergia_movel = share_movel_pct  (penetração movel Vivo no geohash)
```

4.3 Diagnóstico Growth — Composição dos 4 Pilares (NOVO)

Tabela `diagnostico_growth` (ALI D16): armazena o resultado pré-calculado do diagnóstico dos 4 pilares estratégicos para geohashes GROWTH. Calculado mensalmente (anomes).

Fonte de dados por pilar:

Pilar	Métricas	Fonte	Status
Percepção	score_ookla	score.vl_cntv_scre	Disponível
Percepção	taxa_chamados	RAC/SAC Vivo	**A definir** (stub = 0)
Concorrência	share_penetracao	vw_share_real	Disponível
Concorrência	delta_vs_lider	score (Vivo - MAX(TIM,Claro))	Disponível
Infraestrutura	fibra_class	camada2_fibra.classification	Disponível
Infraestrutura	movel_class	camada2_movel.classification	Disponível
Comportamento	arpu_relativo	geohash_crm.arpu / AVG(arpu cidade)	**Parcial** (stub = 1.0)
Comportamento	canal_dominante, canal_pct	CRM canal de vendas	**A definir** (stub = Digital/50%)

Cálculo dos sinais (RN009-08 — worst-signal):

```
sinal_percepcao      = worst(sig(score_ookla), sig(taxa_chamados))
sinal_concorrencia   = worst(sig(share_penetracao), sig(delta_vs_lider))
sinal_infraestrutura = worst(sig(fibra_class), sig(movel_class))
sinal_comportamento  = worst(sig(arpu_relativo), sig(canal_pct))
```

Thresholds de cada `sig()`: ver RN009-05.

Cálculo da recomendação (RN009-06):

```
fibraBloqueada   = fibra_class == EXPANSAO_NOVA_AREA
percCritica      = score_ookla < 6.0 OR taxa_chamados > 5%
concCritica      = delta_vs_lider < -1.0
infraControle    = fibra_class == AUMENTO_CAPACIDADE OR movel_class == MELHORA_QUALIDADE

BLOQUEADO  = fibraBloqueada OR (percCritica AND concCritica)
AGUARDAR   = infraControle OR percCritica OR concCritica
ATIVAR     = else
```

4.4 vw_bairro_summary

- Renomear quadrantes nos JSONB keys: GROWTH, UPSELL, RETENCAO, GROWTH_RETENCAO
- Adicionar contagem de competitive_position por bairro

5. Decisões de Desnormalização (atualizadas)

Decisão	Justificativa	Impacto
Colunas geom/geohash7/geohash6 geradas nas tabelas Vivo	Evita JOIN com geohash_cell para cada query de share	INSERT trigger ou GENERATED ALWAYS
Share calculado com dados Vivo reais	PDF define fórmulas explícitas com FTTH e ERB	Elimina proxy de testes
Zona intermediária por distância euclidiana	PDF não define regra explícita para share 30-39% ou sat 6.0-7.4	Classificação determinística
Prioridade por score absoluto (não percentil)	Levantamento define P1-P4 por faixas fixas de score	Independe da distribuição

6. Regras de Integridade (atualizadas)

Regra	Tipo	Tabela	Fonte
share_pct BETWEEN 0 AND 100	CHECK	vw_geohash_summary	RN001-01
vivo_score BETWEEN 0 AND 10	CHECK	vw_geohash_summary	Levantamento sec.3
priority_score BETWEEN 0 AND 10	CHECK	vw_geohash_summary	Levantamento
qtde_lnha_* >= 0	CHECK	vivo_mobile_erb	—
flg_loc IN (1, 2)	CHECK	vivo_ftth_coverage	CSV
anomes >= 202501 AND anomes <= 209912	CHECK	vivo_ftth/erb	—
precision BETWEEN 1 AND 12	CHECK	geohash_cell	RN001-03
benchmark value >= 0	CHECK	benchmark_config	RN001-06
trend threshold: UP > +1.0pp, DOWN < -1.0pp	DERIVAÇÃO	vw_geohash_summary	Levantamento sec.2

Dicionário de Dados — Zoox x Vivo GeoIntelligence

Versão: 3.0 | **Data**: 2026-04-01

Tabelas Gerenciadas (ALI)

geohash_cell

Sem alteração. Ver v1 (9 colunas, PK geohash_id).

benchmark_config

Sem alteração estrutural. Dados seed atualizados com thresholds do Levantamento v1203.

user_session

Sem alteração. Ver v1.

Tabelas Operacionais Vivo (AIE — NOVAS)

vivo_ftth_coverage (D11)

#	Coluna	Tipo	Nulável	Default	Restrição	Descrição	Fonte
1	cod_geo	VARCHAR(20)	NO	—	PK	Código da instalação FTTH	CSV col 1
2	anomes	INTEGER	NO	—	PK, CHECK >= 202501	Ano-mês YYYYMM	CSV col 8
3	produto	VARCHAR(20)	NO	BANDA LARGA	—	Tipo de produto	CSV col 2
4	tp_produto	VARCHAR(10)	NO	FTTH	—	Tecnologia	CSV col 3
5	uf	VARCHAR(2)	NO	—	—	Estado	CSV col 4
6	flg_loc	SMALLINT	NO	—	CHECK IN (1,2)	Flag localização	CSV col 5
7	x	DOUBLE PRECISION	NO	—	—	Longitude	CSV col 6
8	y	DOUBLE PRECISION	NO	—	—	Latitude	CSV col 7
9	geom	GEOMETRY(POINT,4326)	—	GENERATED	GIST index	PostGIS point	Derivado
10	geohash7	TEXT	—	GENERATED	BTREE index	ST_GeoHash(geom,7)	Derivado
11	geohash6	TEXT	—	GENERATED	BTREE index	ST_GeoHash(geom,6)	Derivado

Volume: ~110.000 rows/mês | **Uso**: Share FIBRA = COUNT(no geohash) / total_domicílios **Fonte CSV**: `Ookla_visao_ftth_3M_YYYYMM.csv`, delimitador `;`, decimal `.`

vivo_mobile_erb (D12)

#	Coluna	Tipo	Nulável	Default	Restrição	Descrição	Fonte
1	erb_casa	VARCHAR(20)	NO	—	PK	ID da ERB (ex: GOFMQ)	CSV col 1
2	anomes	INTEGER	NO	—	PK, CHECK >= 202501	Ano-mês YYYYMM	CSV col 7
3	qtde_lnha_pos	INTEGER	NO	0	CHECK >= 0	Linhas pós-pago	CSV col 2
4	qtde_lnha_ctrl	INTEGER	NO	0	CHECK >= 0	Linhas controle	CSV col 3
5	qtde_lnha_pre	INTEGER	NO	0	CHECK >= 0	Linhas pré-pago	CSV col 4
6	x	DOUBLE PRECISION	NO	—	—	Longitude	CSV col 5

#	Coluna	Tipo	Nulável	Default	Restrição	Descrição	Fonte
7	y	DOUBLE PRECISION	NO	—	—	Latitude	CSV col 6
8	geom	GEOMETRY(POINT,4326)	—	GENERATED	GIST index	PostGIS point	Derivado
9	geohash7	TEXT	—	GENERATED	BTREE index	ST_GeoHash(geom,7)	Derivado
10	geohash6	TEXT	—	GENERATED	BTREE index	ST_GeoHash(geom,6)	Derivado

Volume: ~1.000 rows/mês | **Uso**: Share MÓVEL = SUM(linhas no geohash) / população **Fonte CSV**: `Ookla_visao_movel_3M_erb_casa_YYYYMM.csv`, delimitador `;`, decimal `,` (normalizar!)

---

diagnostico_growth (D16 — NOVO)

Diagnóstico pré-calculado dos 4 pilares para geohashes GROWTH. RN009-05/06/07.

#	Coluna	Tipo	Nulável	Default	Restrição	Descrição	Fonte
1	geohash_id	VARCHAR(12)	NO	—	PK, FK→geohash_cell	ID do geohash	geohash_cell
2	precision	SMALLINT	NO	6	PK, CHECK 1-12	Nível de precisão	—
3	anomes	INTEGER	NO	—	PK, CHECK ≥ 202501	Ano-mês YYYYMM	—
4	score_ookla	NUMERIC(4,1)	NO	—	CHECK 0-10	Score SpeedTest Vivo (0-10)	score.vl_cntv_scre
5	taxa_chamados	NUMERIC(5,2)	NO	0	CHECK ≥ 0	(RAC+SAC 30d) / Base Ativa (%)	**A definir**
6	share_penetracao	NUMERIC(5,2)	NO	—	CHECK 0-100	Base Vivo / Total Domicílios (%)	vw_share_real
7	delta_vs_lider	NUMERIC(4,1)	NO	—	—	Score Vivo - Score líder (Ookla)	score
8	fibra_class	fibra_class	NO	SAUDAVEL	—	Classificação Camada 2 Fibra	camada2_fibra
9	movel_class	movel_class	NO	SAUDAVEL	—	Classificação Camada 2 Móvel	camada2_movel
10	arpu_relativo	NUMERIC(4,2)	NO	1.0	—	ARPU geohash / ARPU médio cidade	geohash_crm
11	canal_dominante	VARCHAR(30)	NO	Digital	—	Canal de venda dominante	**A definir**
12	canal_pct	NUMERIC(5,2)	NO	50.0	CHECK 0-100	% de vendas pelo canal dominante	**A definir**
13	sinal_percepcao	sinal_type	NO	OK	—	Sinal agregado pilar Percepção	Calculado (RN009-08)
14	sinal_concorrencia	sinal_type	NO	OK	—	Sinal agregado pilar Concorrência	Calculado (RN009-08)
15	sinal_infraestrutura	sinal_type	NO	OK	—	Sinal agregado pilar Infraestrutura	Calculado (RN009-08)
16	sinal_comportamento	sinal_type	NO	OK	—	Sinal agregado pilar Comportamento	Calculado (RN009-08)
17	recomendacao	recomendacao_type	NO	ATIVAR	—	Decisão IA: ATIVAR/AGUARDAR/BLOQUEADO	Calculado (RN009-06)
18	recomendacao_razao	TEXT	YES	—	—	Justificativa textual composta	Calculado (gerarRec)
19	created_at	TIMESTAMPTZ	NO	NOW()	—	Timestamp de criação	Sistema

Volume: ~35 rows/mês (1 por geohash GROWTH × anomes) | **PK**: (geohash_id, precision, anomes) **Índices**: (geohash_id, anomes), (recomendacao, anomes)

Campos com fonte pendente (stubs): - `taxa_chamados`: Depende de integração com sistema RAC/SAC Vivo (volume de chamados) - `arpu_relativo`: Requer cálculo de ARPU médio por cidade como referência - `canal_dominante` / `canal_pct`: Depende de

integração com dados de canal de vendas CRM

Enums (NOVOS/ATUALIZADOS v3)

Tipo	Valores	Descrição	RN
`quadrant_type`	**GROWTH, UPSELL, RETENCAO, GROWTH_RETENCAO**	Quadrante estratégico (renomeados v3)	RN001-01
`competitive_position`	LIDER, COMPETITIVO, **EMPATADO**, ABAIXO, **CRITICO**	Posição competitiva (renomeados v3)	Levantamento sec.4
`movel_class`	**MELHORA_QUALIDADE_5G, MELHORA_QUALIDADE_4G, EXPANSAO_COBERTURA_5G, EXPANSAO_COBERTURA_4G, SAUDAVEL**	Classificação móvel (separado 5G/4G v3)	RN004-05
`fibra_class`	AUMENTO_CAPACIDADE, EXPANSAO_NOVA_AREA, SAUDAVEL, **SEM_FIBRA**	Classificação fibra (+SEM_FIBRA v3)	RN004-04
`score_label`	**BAIXO, MEDIO, ALTO, CRITICO**	Label do score Camada 2 (NOVO v3)	Camada 2
`tech_recommendation`	**5G_PREMIUM, 4G_MASS**	Recomendação tecnológica (NOVO v3)	Camada 2 Móvel
`recomendacao_type`	ATIVAR, AGUARDAR, BLOQUEADO	Decisão IA do diagnóstico Growth	RN009-06
`sinal_type`	OK, ALERTA, CRITICO	Sinal ternário dos pilares	RN009-08

Tabelas CRM + Camada 2 (ALI — NOVAS)

geohash_crm (D13 — NOVO)

Dados CRM agregados por geohash e período mensal.

#	Coluna	Tipo	Nulável	Default	Restrição	Descrição	Fonte
1	geohash_id	VARCHAR(12)	NO	—	PK, FK→geohash_cell	ID do geohash	geohash_cell
2	period	VARCHAR(7)	NO	—	PK	Período YYYY-MM	—
3	avg_arpu	NUMERIC(10,2)	YES	—	—	ARPU médio	CRM Vivo
4	dominant_plan_type	VARCHAR(100)	YES	—	—	Plano predominante	CRM Vivo
5	device_tier	VARCHAR(20)	YES	—	—	Tier: Premium/Mid/Basic	CRM Vivo
6	avg_income	NUMERIC(12,2)	YES	—	—	Renda média	CRM Vivo
7	population_density	NUMERIC(10,2)	YES	—	—	Densidade populacional	CRM Vivo
8	income_label	VARCHAR(50)	YES	—	—	Classificação de renda	Derivado
9	captured_at	TIMESTAMPTZ	NO	—	—	Timestamp de captura	Sistema

Volume: ~5k rows/mês | **PK**: (geohash_id, period) **Uso**: ARPU relativo para diagnóstico Growth (pilar Comportamento)

camada2_fibra (D14 — NOVO)

Score e classificação da infraestrutura de fibra por geohash.

#	Coluna	Tipo	Nulável	Default	Restrição	Descrição	Fonte
1	geohash_id	VARCHAR(12)	NO	—	PK, FK→geohash_cell	ID do geohash	geohash_cell

#	Coluna	Tipo	Nulável	Default	Restrição	Descrição	Fonte
2	period	VARCHAR(7)	NO	—	PK	Período YYYY-MM	—
3	classification	fibra_class	NO	—	—	Classificação da fibra	Calculado
4	score	SMALLINT	NO	—	CHECK 0-100	Score composto	Calculado
5	score_label	score_label	NO	—	—	BAIXO/MEDIO/ALTO/CRITICO	Derivado
6	taxa_ocupacao	NUMERIC(5,2)	YES	—	—	Instalações/capacidade ×100	vivo_ftth
7	portas_disponiveis	NUMERIC(5,2)	YES	—	—	% de portas livres	vivo_ftth
8	potencial_mercado	NUMERIC(5,2)	YES	—	—	(renda × densidade) normalizado	geo_por_latlong
9	sinergia_movel	NUMERIC(5,2)	YES	—	—	Penetração móvel Vivo	vw_share_real
10	captured_at	TIMESTAMPTZ	NO	—	—	Timestamp de captura	Sistema

Volume: ~5k rows/mês | **PK**: (geohash_id, period) **Uso**: Classificação fibra para diagnóstico Growth (pilar Infraestrutura)

camada2_movel (D15 — NOVO)

Score e classificação da infraestrutura móvel por geohash.

#	Coluna	Tipo	Nulável	Default	Restrição	Descrição	Fonte
1	geohash_id	VARCHAR(12)	NO	—	PK, FK→geohash_cell	ID do geohash	geohash_cell
2	period	VARCHAR(7)	NO	—	PK	Período YYYY-MM	—
3	classification	movel_class	NO	—	—	Classificação da rede móvel	Calculado
4	score	SMALLINT	NO	—	CHECK 0-100	Score composto	Calculado
5	score_label	score_label	NO	—	—	BAIXO/MEDIO/ALTO/CRITICO	Derivado
6	tech_recommendation	tech_recommendation	YES	—	—	5G_PREMIUM ou 4G_MASS	Calculado
7	speedtest_score	NUMERIC(5,2)	YES	—	—	Score de velocidade normalizado	Speedtest
8	concentracao_renda	NUMERIC(5,2)	YES	—	—	Concentração de renda	geo_por_latlong
9	vulnerabilidade_concorrencia	NUMERIC(5,2)	YES	—	—	Vulnerabilidade competitiva	score
10	captured_at	TIMESTAMPTZ	NO	—	—	Timestamp de captura	Sistema

Volume: ~5k rows/mês | **PK**: (geohash_id, period) **Uso**: Classificação móvel para diagnóstico Growth, recomendação 5G/4G

Tabelas Network Performance (AIE — NOVAS)

network_performance_fixed (D09 — NOVO)

Resultados de testes Speedtest Ookla para redes fixas (banda larga/WiFi). ~100 colunas organizadas por categoria.

Categoria	Colunas	Exemplos
Identificação	7	idResult (PK), tsResult (PK), guidResult, idPlatform, idDevice
Device	15	attrDeviceModel, Manufacturer, Chipset, OsVersion, RamMb, StorageMb
Provider/SIM	8	attrProviderName, attrSimOperatorCommonName, MCC/MNC
Conexão	4	idConnectionType, attrConnectionTypeString, LinkSpeed
Teste	4	attrTestMethod, attrTestIpVersion, attrResultTestSource
Localização	7+3	Latitude/Longitude/Altitude/Accuracy + Place (Name, Region, PostalCode)

Categoria	Colunas	Exemplos
WiFi	20	Frequency, ChannelWidth, RSSI, RxLinkSpeed, TxLinkSpeed, Standard, 5/6GHz
Velocidade	4	valDownloadMbps, valUploadMbps, Threads
Latência	12	Min/IQM/Max (idle, download, upload), Jitter, Multiserver
Packet Loss	3	Sent, Received, Percent
Traceroute	7	Hops, IP/Latency/MTU (hop 0, hop 1)
Rede	4	IPv4/IPv6, ASN, isVpn
Servidor	10	Name, Sponsor, Lat/Lng, Distance, CountryCode, isAutoSelected
Sinal/Célula	5	CellType, FrequencyChannel, LAC, NrPci

PK: (idResult, tsResult) | **Hypertable**: chunks 7 dias **Fonte**: Ookla Speedtest Intelligence (rede fixa/banda larga)

network_performance_mobile (D10 — NOVO)

Resultados de testes Speedtest Ookla para redes móveis. ~160 colunas com dados mobile-específicos.

Categoria	Colunas	Exemplos
Identificação	7	idResult (PK), tsResult (PK), guidResult, idPlatform, idDevice
Device (mobile)	30	Model, Manufacturer, Chipset, isRooted, MultiSim, ThermalStatus, eSIM
Permissões	5	PhoneState, FineLocation, CoarseLocation, BackgroundLocation, WifiState
SIM Operator	7	CommonName, MCC/MNC (primário + alt SIM)
Network Operator	7	MCC/MNC, CommonName, ISP, TypeAllocationCode
Conexão (mobile)	14	TypeStart/End, CarrierAggregation, NrState, APN, Bandwidth Up/Down
Localização	12	Lat/Lng (final + start), Accuracy, Altitude, Speed
Velocidade	9	DownloadKbps, UploadKbps, TestKb, Threads, Duration, isStopped
Latência	12	Min/IQM/Max (idle, download, upload), Jitter, Multiserver
Packet Loss	3	Sent, Received, Percent
Traceroute	7	Hops, IP/Latency/MTU (hop 0, hop 1)
Rede (mobile)	7	IPv4/IPv6, ASN, isRoaming, isInternationalRoaming, isVpn, isDevice5gCapable
Servidor	11	Name, Sponsor, Lat/Lng, Distance, Country, isAutoSelected, ASN
Sinal (mobile)	15	RSRP, RSRQ, RSSNR (LTE + CSI + SS/NR), RSSI, CQI, TimingAdvance
Célula (mobile)	17	NrFrequencyRange, Bandwidth, PCI/NrPci, TAC/LAC, ARFCN, LTE/NR bands

PK: (idResult, tsResult) | **Hypertable**: chunks 7 dias **Fonte**: Ookla Speedtest Intelligence (rede móvel)

Tabelas Raw QoE (AIE) — Referência

file_transfer, video, web_browsing, score, geo_por_latlong

Sem alteração estrutural. `geo_por_latlong` atualizado para v3 (+60% pontos). Ver v1 para detalhes de colunas.

Views

vw_share_real (NOVA)

Calcula share de mercado real Vivo usando dados operacionais (não proxy de testes).

#	Coluna	Tipo	Derivação	Descrição
1	geohash_id	VARCHAR	JOIN	Geohash 6 ou 7
2	precision	SMALLINT	6 ou 7	Nível de precisão
3	anomes	INTEGER	FTTH/ERB	Ano-mes
4	total_ftth_vivo	INTEGER	COUNT(ftth)	Instalações FTTH no geohash
5	share_fibra_pct	NUMERIC(5,2)	ftth/domicílios×100	Share FIBRA (%)
6	total_linhas_vivo	INTEGER	SUM(linhas)	Linhas móvel no geohash
7	share_movel_pct	NUMERIC(5,2)	linhas/pop×100	Share MÓVEL (%)
8	technology	tech_category	Presença FTTH/ERB	FIBRA, MÓVEL ou AMBOS
9	share_pct	NUMERIC(5,2)	GREATEST(fibra,movel)	Share combinado
10	share_level	share_level	Faixas do Levantamento	MUITO_ALTA/ALTA/MEDIA/BAIXA

vw_geohash_summary (ATUALIZADA v2)

Colunas novas vs v1:

#	Coluna	Tipo	Derivação	Novidade
—	share_fibra_pct	NUMERIC(5,2)	vw_share_real	NOVO
—	share_movel_pct	NUMERIC(5,2)	vw_share_real	NOVO
—	share_level	share_level	Faixas Levantamento	NOVO
—	total_ftth_vivo	INTEGER	vw_share_real	NOVO
—	total_linhas_vivo	INTEGER	vw_share_real	NOVO
—	competitive_position	competitive_position	Delta Vivo vs concorrentes	NOVO
—	quadrant	quadrant_type	GROWTH/UPSELL/RETENCAO/GROWTH_RETENCAO	RENOMEADO
—	priority_label	priority_label	P1-P4 por score absoluto	FORMULA NOVA

vw_bairro_summary (ATUALIZADA v2)

JSONB keys renomeadas: GROWTH, UPSELL, RETENCAO, GROWTH_RETENCAO.

Enums (ATUALIZADOS)

Tipo	Valores v2	Mudança vs v1
quadrant_type	**GROWTH, UPSELL, RETENCAO, GROWTH_RETENCAO**	Renomeados v3
priority_label	P1_CRITICA, P2_ALTA, P3_MEDIA, P4_BAIXA	Score absoluto, não percentil
fibra_class	AUMENTO_CAPACIDADE, EXPANSAO_NOVA_AREA, SAUDAVEL, **SEM_FIBRA**	+SEM_FIBRA v3
movel_class	**MELHORA_QUALIDADE_5G, MELHORA_QUALIDADE_4G, EXPANSAO_COBERTURA_5G, EXPANSAO_COBERTURA_4G, SAUDAVEL**	Separado 5G/4G v3
competitive_position	LIDER, COMPETITIVO, **EMPATADO**, ABAIXO, **CRITICO**	Renomeados v3
share_level	MUITO_ALTA, ALTA, MEDIA, BAIXA	—
score_label	**BAIXO, MEDIO, ALTO, CRITICO**	**NOVO v3** — Camada 2

Tipo	Valores v2	Mudança vs v1
tech_recommendation	**5G_PREMIUM, 4G_MASS**	**NOVO v3** — Camada 2 Móvel

---

Continuous Aggregates

Sem alteração. 6 CAAGs (3 métricas × 2 precisões). Ver v1.

Funções

Sem alteração. `fn_available_periods()`, `fn_normalize_operator()`.

DDL — Script de Criação

```
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
-- DDL — Zoox x Vivo GeoIntelligence
-- PostgreSQL 18 + TimescaleDB + PostGIS
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
-- Versão: 3.0
-- Data: 2026-03-30
-- Rastreabilidade: docs/use-cases/INDEX.md (UC001-UC012)
-- Fonte: docs/levantamento/ZooxMap_Indicadores_Unificado_v2.pdf (Fev 2026)
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

-- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────
-- 0. EXTENSOES
-- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;

-- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────
-- 1. DOMINIOS E ENUMS
-- ───────────────────────────────────────────────────────────────────────

-- RN001-01: Quadrante estratégico (Levantamento v2 — Fev 2026)
-- Score QoE: escala 0-10 (vl_cntv_scre / 10). Thresholds: ≥ 7.01 = Alta, < 5.0 = Baixa
CREATE TYPE quadrant_type AS ENUM (
    'GROWTH',           -- Share < 35% + QoE ≥ 7.01 — Janela de ataque (novos clientes)
    'UPSELL',           -- Share ≥ 35% + QoE ≥ 7.01 — Base consolidada (maximizar receita)
    'RETENCAO',         -- Share ≥ 35% + QoE < 5.0  — Risco iminente de churn
    'GROWTH_RETENCAO'   -- Zona intermediaria (QoE 5.0-7.01) — Perfil misto
);
COMMENT ON TYPE quadrant_type IS
    'Quadrante v2: GROWTH(share<35%,qoe≥7.01), UPSELL(share≥35%,qoe≥7.01), '
    'RETENCAO(share≥35%,qoe<5.0), GROWTH_RETENCAO(zona intermediaria qoe 5-7.01). '
    'Cores: GROWTH=#158030, UPSELL=#7C3AED, RETENCAO=#DC2626, GROWTH_RETENCAO=#D97706';

CREATE TYPE tech_category AS ENUM ('FIBRA', 'MOVEL', 'AMBOS');
COMMENT ON TYPE tech_category IS 'Categoria de tecnologia derivada da presenca de FTTH e/ou ERB no geohash';

CREATE TYPE operator_name AS ENUM ('VIVO', 'TIM', 'CLARO', 'OI', 'OUTROS');

CREATE TYPE trend_direction AS ENUM ('UP', 'DOWN', 'STABLE');
COMMENT ON TYPE trend_direction IS 'UP: delta > +1.0pp, STABLE: -1.0 a +1.0pp, DOWN: delta < -1.0pp';

-- RN004-04: Classificação Fibra Camada 2 (Levantamento v2)
CREATE TYPE fibra_class AS ENUM (
    'AUMENTO_CAPACIDADE',  -- Fibra presente, ocupação > 85% ou < 5 portas disponíveis
    'EXPANSAO_NOVA_AREA',  -- Sem cobertura fibra (greenfield) — mas area tem fibra Vivo na região
    'SAUDAVEL',            -- Fibra presente, ocupação ≤ 85%, sem problemas
    'SEM_FIBRA'            -- Area sem qualquer infraestrutura de fibra optica Vivo
);
COMMENT ON TYPE fibra_class IS
    'Classificação Camada 2 Fibra. Árvore de decisão: '
    'Tem fibra? NAO → SEM_FIBRA | SIM → ocupação>85% ou <5 portas? SIM → AUMENTO_CAPACIDADE | NAO → SAUDAVEL. '
    'Score: AUMENTO=60%ocupação+40%valor_area; EXPANSAO=50%potencial_mercado+50%sinergia_movel.';

-- RN004-05: Classificação Movel Camada 2 (Levantamento v2 — separação 4G/5G)
CREATE TYPE movel_class AS ENUM (
    'MELHORA_QUALIDADE_5G',    -- Cobertura 5G existe, qualidade ruim (Perfil Premium)
    'MELHORA_QUALIDADE_4G',    -- Cobertura 4G existe, qualidade ruim (Perfil Massivo)
    'EXPANSAO_COBERTURA_5G',   -- Sem cobertura 5G em area premium (White Spot Premium)
    'EXPANSAO_COBERTURA_4G',   -- Sem cobertura 4G em area massiva (White Spot Massivo)
    'SAUDAVEL'                 -- Cobertura e qualidade adequadas — sem intervenção prioritaria
);
COMMENT ON TYPE movel_class IS
    'Classificação Camada 2 Movel. Separação 4G/5G via: Renda (Zoox/IBGE) + Device Tier (CRM) + Consumo Dados. '
    'SG_PREMIUM: renda alta + Premium/Mid device + alto consumo. '
    '4G_MASS: renda media/baixa + Basic device + consumo padrao.';

-- Score de intervenção Camada 2 (0-100)
CREATE TYPE score_label AS ENUM (
    'BAIXO',   -- 0-39:  Intervenção nao prioritaria — rede em condições adequadas
    'MEDIO',   -- 40-59: Monitoramento recomendado — atencao a tendencias
    'ALTO',    -- 60-79: Intervenção recomendada em curto prazo (30-60 dias)
```

```sql
    'CRITICO'   -- 80-100: Intervenção urgente — risco de degradacao severa
);
COMMENT ON TYPE score_label IS 'Faixa do score de intervenção Camada 2 (0-100). Cores: BAIXO=#16A34A, MEDIO=#2563EB, A

-- Tecnologia recomendada para investimento no geohash
CREATE TYPE tech_recommendation AS ENUM (
    'SG_PREMIUM',  -- 5G Premium: renda alta + device Premium/Mid + consumo dados alto
    '4G_MASS'      -- 4G Mass Market: renda media/baixa + device Basic + consumo padrao
);
COMMENT ON TYPE tech_recommendation IS 'Recomendação de tecnologia para CAPEX. Criterios de corte: Renda Media (Zoox)

-- Labels de prioridade comercial (score 0-10 por quadrante)
CREATE TYPE priority_label AS ENUM ('P1_CRITICA', 'P2_ALTA', 'P3_MEDIA', 'P4_BAIXA');

-- RN009-06: Decisão da recomendação IA do diagnóstico Growth
CREATE TYPE recomendacao_type AS ENUM (
    'ATIVAR',      -- Infraestrutura saudavel, percepção e concorrencia adequadas — growth liberado
    'AGUARDAR',    -- Gargalo de infra, percepção ou concorrencia critica — aguardar resolução
    'BLOQUEADO'    -- Fibra indisponivel (EXPANSAO_NOVA_AREA) ou percepção+concorrencia criticas
);
COMMENT ON TYPE recomendacao_type IS 'Decisão IA do diagnóstico Growth (RN009-06). ATIVAR=#16A34A, AGUARDAR=#D97706, B

-- RN009-08: Sinal ternario dos pilares do diagnóstico Growth
CREATE TYPE sinal_type AS ENUM (
    'OK',       -- Métrica dentro dos parâmetros saudaveis
    'ALERTA',   -- Métrica em zona de atenção
    'CRITICO'   -- Métrica em estado critico — requer ação
);
COMMENT ON TYPE sinal_type IS 'Sinal ternario dos pilares do diagnóstico Growth (RN009-05/08). OK=#16A34A, ALERTA=#D97
COMMENT ON TYPE priority_label IS 'P1 > 7.5 (ação imediata), P2 ≥ 6.0 (curto prazo), P3 ≥ 4.5 (medio prazo), P4 < 4.

CREATE TYPE quality_label AS ENUM ('EXCELENTE', 'BOM', 'REGULAR', 'RUIM');

CREATE TYPE benchmark_scope AS ENUM ('NACIONAL', 'ESTADO', 'CIDADE');

-- RN004-07: Posição competitiva (Levantamento v2 sec.4)
-- Delta = Score Vivo - MAX(Score TIM, Score Claro)
CREATE TYPE competitive_position AS ENUM (
    'LIDER',        -- Delta > +0.5   | Churn baixo — sem motivo para trocar
    'COMPETITIVO',  -- Delta 0 a +0.5 | Medio — qualquer queda pode inverter
    'EMPATADO',     -- Delta -0.5 a 0 | Medio-Alto — decisão de compra por preco/promocao
    'ABAIXO',       -- Delta -1.0 a -0.5 | Alto — clientes expostos a argumentos de venda
    'CRITICO'       -- Delta < -1.0   | Muito Alto — churn acelerado e perda de share iminente
);
COMMENT ON TYPE competitive_position IS
    'Posição competitiva v2: delta = score_vivo - MAX(score_tim, score_claro). '
    'Cores: LIDER=Verde Escuro, COMPETITIVO=Verde, EMPATADO=Amarelo, ABAIXO=Laranja, CRITICO=Vermelho.';

CREATE TYPE share_level AS ENUM (
    'MUITO_ALTA',   -- > 50%  | Lideranca absoluta
    'ALTA',         -- 40-50% | Forte presenca
    'MEDIA',        -- 30-39% | Presenca competitiva com espaco para crescimento
    'BAIXA'         -- < 30%  | Presenca fraca — mercado dominado por concorrentes
);
COMMENT ON TYPE share_level IS 'Nivel de penetracao de mercado Vivo no geohash. Cores plataforma: MUITO_ALTA=Roxo Escu

-- ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
-- 2. TABELAS RAW (AIE) — ja existem no banco
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
-- file_transfer: estudo/create_tables.sql (187 colunas, hypertable ts_result)
-- video: estudo/create_tables.sql (89 colunas, hypertable ts_result)
-- web_browsing: estudo/create_tables.sql (91 colunas, hypertable ts_result)
-- score: estudo/create_tables.sql (15 colunas, vl_cntv_scre 0-100)
-- geo_por_latlong: estudo/create_tables.sql (22 colunas + geom + geohash7)

-- ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
-- 3. TABELA: vivo_ftth_coverage (AIE D11)
-- Dados operacionais Vivo: instalações FTTH por ponto geográfico
-- Fonte: Ookla_visao_ftth_3M_YYYYMM.csv (~110k rows/mes)
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
CREATE TABLE IF NOT EXISTS vivo_ftth_coverage (
    cod_geo         VARCHAR(20)      NOT NULL,
    anomes          INTEGER          NOT NULL,
    produto         VARCHAR(20)      NOT NULL DEFAULT 'BANDA LARGA',
    tp_produto      VARCHAR(10)      NOT NULL DEFAULT 'FTTH',
    uf              VARCHAR(2)       NOT NULL,
    flg_loc         SMALLINT         NOT NULL,
```

```sql
    x               DOUBLE PRECISION NOT NULL,
    y               DOUBLE PRECISION NOT NULL,
    geom            GEOMETRY(POINT, 4326) GENERATED ALWAYS AS (ST_SetSRID(ST_MakePoint(x, y), 4326)) STORED,
    geohash7        TEXT GENERATED ALWAYS AS (ST_GeoHash(ST_SetSRID(ST_MakePoint(x, y), 4326), 7)) STORED,
    geohash6        TEXT GENERATED ALWAYS AS (ST_GeoHash(ST_SetSRID(ST_MakePoint(x, y), 4326), 6)) STORED,

    CONSTRAINT pk_vivo_ftth PRIMARY KEY (cod_geo, anomes),
    CONSTRAINT ck_ftth_flg_loc CHECK (flg_loc IN (1, 2)),
    CONSTRAINT ck_ftth_anomes CHECK (anomes ≥ 202501)
);

COMMENT ON TABLE vivo_ftth_coverage IS 'Instalações FTTH Vivo por ponto geográfico. Share FIBRA = COUNT(por geohash) /
COMMENT ON COLUMN vivo_ftth_coverage.cod_geo IS 'Código geográfico da instalação (C*, V*, 3-*, 8-*)';
COMMENT ON COLUMN vivo_ftth_coverage.flg_loc IS 'Flag de localização: 1 ou 2 (semantica a confirmar com Vivo)';
COMMENT ON COLUMN vivo_ftth_coverage.geohash7 IS 'Geohash precisao 7 gerado automaticamente de x,y via PostGIS';
COMMENT ON COLUMN vivo_ftth_coverage.geohash6 IS 'Geohash precisao 6 gerado automaticamente para drill-out';

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ftth_geohash7 ON vivo_ftth_coverage (geohash7, anomes);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ftth_geohash6 ON vivo_ftth_coverage (geohash6, anomes);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ftth_geom ON vivo_ftth_coverage USING GIST (geom);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ftth_anomes ON vivo_ftth_coverage (anomes);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ftth_uf ON vivo_ftth_coverage (uf);

-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-- 4. TABELA: vivo_mobile_erb (AIE D12)
-- Dados operacionais Vivo: ERBs movel com contagem de linhas
-- Fonte: Ookla_visao_movel_3M_erb_casa_YYYYMM.csv (~1k rows/mes)
-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CREATE TABLE IF NOT EXISTS vivo_mobile_erb (
    erb_casa        VARCHAR(20)      NOT NULL,
    anomes          INTEGER          NOT NULL,
    qtde_lnha_pos   INTEGER          NOT NULL DEFAULT 0,
    qtde_lnha_ctrl  INTEGER          NOT NULL DEFAULT 0,
    qtde_lnha_pre   INTEGER          NOT NULL DEFAULT 0,
    x               DOUBLE PRECISION NOT NULL,
    y               DOUBLE PRECISION NOT NULL,
    geom            GEOMETRY(POINT, 4326) GENERATED ALWAYS AS (ST_SetSRID(ST_MakePoint(x, y), 4326)) STORED,
    geohash7        TEXT GENERATED ALWAYS AS (ST_GeoHash(ST_SetSRID(ST_MakePoint(x, y), 4326), 7)) STORED,
    geohash6        TEXT GENERATED ALWAYS AS (ST_GeoHash(ST_SetSRID(ST_MakePoint(x, y), 4326), 6)) STORED,

    CONSTRAINT pk_vivo_erb PRIMARY KEY (erb_casa, anomes),
    CONSTRAINT ck_erb_linhas_pos CHECK (qtde_lnha_pos ≥ 0),
    CONSTRAINT ck_erb_linhas_ctrl CHECK (qtde_lnha_ctrl ≥ 0),
    CONSTRAINT ck_erb_linhas_pre CHECK (qtde_lnha_pre ≥ 0),
    CONSTRAINT ck_erb_anomes CHECK (anomes ≥ 202501)
);

COMMENT ON TABLE vivo_mobile_erb IS 'ERBs movel Vivo com linhas ativas. Share MOVEL = SUM(linhas por geohash) / popula
COMMENT ON COLUMN vivo_mobile_erb.erb_casa IS 'ID da ERB (estacao radio base), formato: UF + alfanumerico (ex: GOFMQ)'
COMMENT ON COLUMN vivo_mobile_erb.qtde_lnha_pos IS 'Linhas pos-pago vinculadas a esta ERB';
COMMENT ON COLUMN vivo_mobile_erb.qtde_lnha_ctrl IS 'Linhas controle vinculadas a esta ERB';
COMMENT ON COLUMN vivo_mobile_erb.qtde_lnha_pre IS 'Linhas pre-pago vinculadas a esta ERB';

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_erb_geohash7 ON vivo_mobile_erb (geohash7, anomes);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_erb_geohash6 ON vivo_mobile_erb (geohash6, anomes);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_erb_geom ON vivo_mobile_erb USING GIST (geom);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_erb_anomes ON vivo_mobile_erb (anomes);

-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-- 5. TABELA: geohash_cell (Dimensao Espacial) — sem alteração
-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CREATE TABLE IF NOT EXISTS geohash_cell (
    geohash_id      VARCHAR(12)      NOT NULL,
    precision       SMALLINT         NOT NULL,
    center_lat      DOUBLE PRECISION NOT NULL,
    center_lng      DOUBLE PRECISION NOT NULL,
    geom            GEOMETRY(POLYGON, 4326) NOT NULL,
    neighborhood    VARCHAR(100),
    city            VARCHAR(100)     NOT NULL,
    state           VARCHAR(2)       NOT NULL,
    created_at      TIMESTAMPTZ      NOT NULL DEFAULT NOW(),

    CONSTRAINT pk_geohash_cell PRIMARY KEY (geohash_id),
    CONSTRAINT ck_geohash_precision CHECK (precision BETWEEN 1 AND 12),
    CONSTRAINT ck_geohash_state_len CHECK (LENGTH(state) = 2),
    CONSTRAINT ck_geohash_id_format CHECK (geohash_id ~ '^[0-9a-z]+$')
);
```

```sql
COMMENT ON TABLE geohash_cell IS 'Célula geohash com poligono. PK natural permite drill-down por prefixo (UC005).';

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_geohash_cell_geom ON geohash_cell USING GIST (geom);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_geohash_cell_prefix5 ON geohash_cell (LEFT(geohash_id, 5));
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_geohash_cell_prefix6 ON geohash_cell (LEFT(geohash_id, 6));
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_geohash_cell_location ON geohash_cell (state, city, neighborhood);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_geohash_cell_precision ON geohash_cell (precision);

-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-- 6. TABELA: benchmark_config — thresholds v3 (Levantamento v2)
-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CREATE TABLE IF NOT EXISTS benchmark_config (
    id              SERIAL          NOT NULL,
    key             VARCHAR(50)     NOT NULL,
    scope           benchmark_scope NOT NULL,
    region          VARCHAR(100),
    value           NUMERIC(8,3)    NOT NULL,
    period_date     DATE,
    created_at      TIMESTAMPTZ     NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at      TIMESTAMPTZ     NOT NULL DEFAULT NOW(),

    CONSTRAINT pk_benchmark_config PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT ck_benchmark_value_positive CHECK (value ≥ 0),
    CONSTRAINT uq_benchmark_key_scope UNIQUE (key, scope, region, period_date)
);

COMMENT ON TABLE benchmark_config IS 'Benchmarks e thresholds configuraveis. Fonte: ZooxMap_Indicadores_Unificado_v2.p

-- Seed: thresholds oficiais do levantamento v2
INSERT INTO benchmark_config (key, scope, region, value) VALUES
    -- Quadrante: corte único de share em 35% (Levantamento v2 sec.5)
    ('shareThresholdQuadrante',  'ESTADO', 'GO', 35.0),
    -- Labels de share (4 niveis — para exibição na plataforma)
    ('shareThresholdBaixo',      'ESTADO', 'GO', 30.0),
    ('shareThresholdAlto',       'ESTADO', 'GO', 40.0),
    ('shareThresholdMuitoAlto',  'ESTADO', 'GO', 50.0),
    -- QoE score 0-10 (vl_cntv_scre/10). Equivalente: 7.01=701/1000; 5.0=500/1000
    ('qoeThresholdAlto',         'ESTADO', 'GO', 7.01),
    ('qoeThresholdBaixo',        'ESTADO', 'GO', 5.0),
    -- Tendência de share (pp percentuais — variacao mensal)
    ('trendThresholdUp',         'ESTADO', 'GO', 1.0),
    ('trendThresholdDown',       'ESTADO', 'GO', 1.0),
    -- Benchmarks nacionais de referência
    ('qoeMedia',                 'NACIONAL', NULL, 6.5),
    ('shareMedia',               'NACIONAL', NULL, 32.0),
    -- Renda e densidade (Levantamento v2 sec.1 referencias demográficas)
    ('rendaAlta',                'ESTADO', 'GO', 10000),
    ('rendaBaixa',               'ESTADO', 'GO', 3500),
    ('densidadeAlta',            'ESTADO', 'GO', 15000),
    ('densidadeBaixa',           'ESTADO', 'GO', 5000),
    -- Camada 2 Fibra: gatilhos de classificação
    ('fibraOcupacaoCritica',     'ESTADO', 'GO', 85.0),
    ('fibraPortasMinimas',       'ESTADO', 'GO', 5.0),
    -- Camada 2 Movel: benchmark SpeedTest para qualidade (score 0-10)
    ('movelBenchmarkScore',      'ESTADO', 'GO', 4.0)
ON CONFLICT DO NOTHING;

-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-- 7. TABELA: user_session — sem alteração
-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_session (
    user_id         VARCHAR(255)    NOT NULL,
    state           JSONB           NOT NULL DEFAULT '{}',
    updated_at      TIMESTAMPTZ     NOT NULL DEFAULT NOW(),

    CONSTRAINT pk_user_session PRIMARY KEY (user_id)
);

COMMENT ON TABLE user_session IS 'Estado da sessão do usuário (backup do Redis). Schema JSONB: RN011-01.';
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_user_session_updated ON user_session (updated_at DESC);

-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-- 8. TABELA: geohash_crm (ALI novo — D13)
-- Dados CRM Vivo agregados por geohash/mes
-- Alimenta: Camada 1 (ARPU, plano, device tier) e Camada 2 (separação 4G/5G)
-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS geohash_crm (
    geohash_id          VARCHAR(12)      NOT NULL,
    precision           SMALLINT         NOT NULL DEFAULT 7,
    anomes              INTEGER          NOT NULL,
    arpu                NUMERIC(10,2),               -- R$/mes medio — proxy valor do cliente
    plan_type           VARCHAR(100),                -- Plano predominante na area
    device_tier         VARCHAR(20)      CHECK (device_tier IN ('BASIC', 'MID', 'PREMIUM')),
    active_clients      INTEGER          NOT NULL DEFAULT 0,
    consumo_dados_gb    NUMERIC(10,3),               -- GB/mes medio — proxy demanda capacidade 5G
    created_at          TIMESTAMPTZ      NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at          TIMESTAMPTZ      NOT NULL DEFAULT NOW(),

    CONSTRAINT pk_geohash_crm PRIMARY KEY (geohash_id, anomes),
    CONSTRAINT fk_crm_geohash FOREIGN KEY (geohash_id) REFERENCES geohash_cell (geohash_id),
    CONSTRAINT ck_crm_arpu CHECK (arpu ≥ 0),
    CONSTRAINT ck_crm_active_clients CHECK (active_clients ≥ 0),
    CONSTRAINT ck_crm_anomes CHECK (anomes ≥ 202501)
);

COMMENT ON TABLE geohash_crm IS 'Dados CRM Vivo por geohash/mes. Fonte: CRM Vivo. ALI D13 (novo v3).';
COMMENT ON COLUMN geohash_crm.arpu IS 'ARPU medio R$/mes. Fonte: CRM Vivo. Usado em scores UPSELL e Camada 2 Fibra (va
COMMENT ON COLUMN geohash_crm.device_tier IS 'Nivel predominante de dispositivos: BASIC/MID/PREMIUM. Criterio primario
COMMENT ON COLUMN geohash_crm.consumo_dados_gb IS 'Volume medio GB/cliente/mes. Proxy de demanda para decisão de capac

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_crm_geohash ON geohash_crm (geohash_id, anomes);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_crm_anomes ON geohash_crm (anomes);

-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-- 9. TABELA: camada2_fibra (ALI novo — D14)
-- Scores de infraestrutura de fibra por geohash/mes
-- Rastreabilidade: RN004-04, Levantamento v2 Camada 2
-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CREATE TABLE IF NOT EXISTS camada2_fibra (
    geohash_id                  VARCHAR(12)      NOT NULL,
    precision                   SMALLINT         NOT NULL,
    anomes                      INTEGER          NOT NULL,

    -- Estado da rede e classificação
    classification              fibra_class      NOT NULL,
    taxa_ocupacao               NUMERIC(5,2),
    portas_disponiveis          INTEGER,

    -- Score AUMENTO_CAPACIDADE (0-100)
    -- Formula: (Taxa_Ocupacao, n=0.60) + (Valor_Area, n=0.40)
    score_aumento_capacidade    NUMERIC(5,2),
    taxa_ocupacao_norm          NUMERIC(5,2),     -- taxa normalizada 0-100 (≥ 85% = max urgencia)
    valor_area                  NUMERIC(5,2),     -- Renda Media (Zoox) + ARPU (CRM) norm 0-100

    -- Score EXPANSAO_NOVA_AREA (0-100)
    -- Formula: (Potencial_Mercado, n=0.50) + (Sinergia_Movel, n=0.50)
    score_expansao_nova_area    NUMERIC(5,2),
    potencial_mercado           NUMERIC(5,2),     -- Renda x Densidade normalizado 0-100
    sinergia_movel              NUMERIC(5,2),     -- % share movel Vivo normalizado 0-100

    -- Ranking dentro da classificação (ordenacao descendente por score)
    ranking_classification      INTEGER,

    -- Alerta automático: ocupação > 85% OU score_label movel = CRITICO
    alerta_saturacao            BOOLEAN          NOT NULL DEFAULT FALSE,

    created_at                  TIMESTAMPTZ      NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at                  TIMESTAMPTZ      NOT NULL DEFAULT NOW(),

    CONSTRAINT pk_camada2_fibra PRIMARY KEY (geohash_id, precision, anomes),
    CONSTRAINT fk_c2f_geohash FOREIGN KEY (geohash_id) REFERENCES geohash_cell (geohash_id),
    CONSTRAINT ck_c2f_taxa CHECK (taxa_ocupacao BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT ck_c2f_score_aum CHECK (score_aumento_capacidade BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT ck_c2f_score_exp CHECK (score_expansao_nova_area BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT ck_c2f_portas CHECK (portas_disponiveis ≥ 0),
    CONSTRAINT ck_c2f_anomes CHECK (anomes ≥ 202501)
);

COMMENT ON TABLE camada2_fibra IS 'Scores CAPEX fibra por geohash/mes. RN004-04. Levantamento v2 Camada 2. ALI D14.';
COMMENT ON COLUMN camada2_fibra.classification IS 'AUMENTO_CAPACIDADE: ocupação>85% ou <5 portas. EXPANSAO_NOVA_AREA:
COMMENT ON COLUMN camada2_fibra.score_aumento_capacidade IS '0-100: 60% taxa_ocupacao_norm + 40% valor_area. Quanto ma
COMMENT ON COLUMN camada2_fibra.score_expansao_nova_area IS '0-100: 50% potencial_mercado + 50% sinergia_movel. Greenf
COMMENT ON COLUMN camada2_fibra.alerta_saturacao IS 'TRUE: taxa_ocupacao > 85% OU score_label movel = CRITICO. Gera al
```

```sql
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_c2f_geohash ON camada2_fibra (geohash_id, anomes);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_c2f_classification ON camada2_fibra (classification, anomes);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_c2f_alerta ON camada2_fibra (alerta_saturacao) WHERE alerta_saturacao = TRUE;

-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-- 10. TABELA: camada2_movel (ALI novo — D15)
-- Scores de infraestrutura movel por geohash/mes
-- Rastreabilidade: RN004-05, Levantamento v2 Camada 2
-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CREATE TABLE IF NOT EXISTS camada2_movel (
    geohash_id                      VARCHAR(12)      NOT NULL,
    precision                       SMALLINT         NOT NULL,
    anomes                          INTEGER          NOT NULL,

    -- Classificação e estado (árvore de decisão + separação 4G/5G)
    classification                  movel_class      NOT NULL,
    speed_test_score                NUMERIC(5,2),    -- Score QoE SpeedTest 0-10 (replica qoe.mobile.score)
    score_label                     score_label,     -- Faixa: BAIXO(0-39)/MEDIO(40-59)/ALTO(60-79)/CRITICO(80-100)
    tecnologia_recomendada          tech_recommendation,

    -- Variáveis de separação 4G/5G
    renda_media                     NUMERIC(10,2),   -- R$ (fonte: Zoox/IBGE)
    device_tier                     VARCHAR(20)      CHECK (device_tier IN ('BASIC', 'MID', 'PREMIUM')),
    consumo_dados_gb                NUMERIC(10,3),   -- GB/mes medio (fonte: CRM Vivo)

    -- ────────────────────────────────────────────────────────────────────
    -- Trilha 5G — MELHORA_QUALIDADE_5G (Perfil Premium, cobertura existe, qualidade ruim)
    -- Score = (Score_SpeedTest_inv, n=0.40) + (ARPU, n=0.30) + (Consumo_Dados, n=0.30)
    -- ────────────────────────────────────────────────────────────────────
    score_melhora_qualidade_5g      NUMERIC(5,2),    -- 0-100
    score_speedtest_5g              NUMERIC(5,2),    -- Score QoE invertido (100 - qoe_norm) — gap de performance 0-10
    arpu_5g                         NUMERIC(10,2),   -- ARPU medio R$/mes (proxy valor em risco)

    -- ────────────────────────────────────────────────────────────────────
    -- Trilha 5G — EXPANSAO_COBERTURA_5G (White Spot Premium, sem cobertura 5G)
    -- Score = (Concentracao_Renda, n=0.60) + (Vulnerabilidade_Concorrencia, n=0.40)
    -- ────────────────────────────────────────────────────────────────────
    score_expansao_cobertura_5g     NUMERIC(5,2),    -- 0-100
    concentracao_renda_5g           NUMERIC(5,2),    -- Renda media domiciliar normalizada 0-100
    vulnerabilidade_concorrencia_5g NUMERIC(5,2),    -- Score QoE concorrente invertido (janela de ataque) 0-100

    -- ────────────────────────────────────────────────────────────────────
    -- Trilha 4G — MELHORA_QUALIDADE_4G (Perfil Massivo, cobertura existe, qualidade ruim)
    -- Score = (Gap_Performance, n=0.60) + (Volume_Usuarios, n=0.40)
    -- ────────────────────────────────────────────────────────────────────
    score_melhora_qualidade_4g      NUMERIC(5,2),    -- 0-100
    gap_performance_4g              NUMERIC(5,2),    -- Diferença SpeedTest vs benchmark mínimo 4G (0-100)
    volume_usuarios_4g              NUMERIC(5,2),    -- Densidade populacional normalizada (0-100)

    -- ────────────────────────────────────────────────────────────────────
    -- Trilha 4G — EXPANSAO_COBERTURA_4G (White Spot Massivo, sem cobertura 4G)
    -- Score = (Densidade_Demografica, n=0.60) + (Vulnerabilidade_Concorrencia, n=0.40)
    -- ────────────────────────────────────────────────────────────────────
    score_expansao_cobertura_4g     NUMERIC(5,2),    -- 0-100
    densidade_demografica_4g        NUMERIC(5,2),    -- hab/km2 normalizado 0-100
    vulnerabilidade_concorrencia_4g NUMERIC(5,2),    -- Score QoE concorrente invertido 0-100

    -- ────────────────────────────────────────────────────────────────────
    -- Decisão integrada (fibra + movel consolidados)
    -- ────────────────────────────────────────────────────────────────────
    decisao_integrada               TEXT,            -- Texto descritivo gerado pelo motor de decisão
    score_capex_consolidado         NUMERIC(5,2),    -- max(score_fibra, score_movel) + ajuste dupla rede
    alerta_saturacao                BOOLEAN          NOT NULL DEFAULT FALSE,

    -- Ranking dentro da classificação
    ranking_classification          INTEGER,

    created_at                      TIMESTAMPTZ      NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at                      TIMESTAMPTZ      NOT NULL DEFAULT NOW(),

    CONSTRAINT pk_camada2_movel PRIMARY KEY (geohash_id, precision, anomes),
    CONSTRAINT fk_c2m_geohash FOREIGN KEY (geohash_id) REFERENCES geohash_cell (geohash_id),
    CONSTRAINT ck_c2m_speed_test CHECK (speed_test_score BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT ck_c2m_score_5g_mq CHECK (score_melhora_qualidade_5g BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT ck_c2m_score_5g_ec CHECK (score_expansao_cobertura_5g BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT ck_c2m_score_4g_mq CHECK (score_melhora_qualidade_4g BETWEEN 0 AND 100),
```

```sql
    CONSTRAINT ck_c2m_score_4g_ec CHECK (score_expansao_cobertura_4g BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT ck_c2m_capex CHECK (score_capex_consolidado BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT ck_c2m_anomes CHECK (anomes ≥ 202501)
);

COMMENT ON TABLE camada2_movel IS 'Scores CAPEX rede movel por geohash/mes. RN004-05. Levantamento v2 Camada 2. ALI D1
COMMENT ON COLUMN camada2_movel.classification IS 'MELHORA_QUALIDADE_5G/4G: cobertura existe, qualidade ruim. EXPANSAO
COMMENT ON COLUMN camada2_movel.tecnologia_recomendada IS 'SG_PREMIUM: alta renda + Premium/Mid device + alto consumo.
COMMENT ON COLUMN camada2_movel.decisao_integrada IS 'Ex: "Fibra: AUMENTO_CAPACIDADE (Score 87) | Movel: MELHORA_QUALI
COMMENT ON COLUMN camada2_movel.score_capex_consolidado IS 'Score único CAPEX 0-100: max(score_fibra, score_movel) com

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_c2m_geohash ON camada2_movel (geohash_id, anomes);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_c2m_classification ON camada2_movel (classification, anomes);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_c2m_alerta ON camada2_movel (alerta_saturacao) WHERE alerta_saturacao = TRUE;
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_c2m_capex ON camada2_movel (score_capex_consolidado DESC);

-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-- 10b. TABELA: diagnostico_growth (ALI novo — D16)
-- Resultado pré-calculado do diagnóstico dos 4 pilares para geohashes GROWTH.
-- RN009-05 (pilares), RN009-06 (recomendação IA), RN009-07 (abordagem).
-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CREATE TABLE IF NOT EXISTS diagnostico_growth (
    -- Chave composta
    geohash_id       VARCHAR(12)   NOT NULL REFERENCES geohash_cell(geohash_id),
    precision        SMALLINT      NOT NULL DEFAULT 6,
    anomes           INTEGER       NOT NULL,

    -- Pilar 01 — Percepção
    score_ookla      NUMERIC(4,1)  NOT NULL,  -- Score SpeedTest Vivo (0-10)
    taxa_chamados    NUMERIC(5,2)  NOT NULL DEFAULT 0,  -- (RAC+SAC 30d)/Base Ativa (%)

    -- Pilar 02 — Concorrência
    share_penetracao NUMERIC(5,2)  NOT NULL,  -- Base Vivo / Total Domicilios (%)
    delta_vs_lider   NUMERIC(4,1)  NOT NULL,  -- Score Vivo - Score lider (Ookla)

    -- Pilar 03 — Infraestrutura (derivado de Camada 2)
    fibra_class      fibra_class   NOT NULL DEFAULT 'SAUDAVEL',
    movel_class      movel_class   NOT NULL DEFAULT 'SAUDAVEL',

    -- Pilar 04 — Comportamento
    arpu_relativo    NUMERIC(4,2)  NOT NULL DEFAULT 1.0,   -- ARPU geohash / ARPU medio cidade
    canal_dominante  VARCHAR(30)   NOT NULL DEFAULT 'Digital',
    canal_pct        NUMERIC(5,2)  NOT NULL DEFAULT 50.0,  -- % do canal dominante

    -- Sinais calculados por pilar (RN009-08: worst-signal)
    sinal_percepcao      sinal_type NOT NULL DEFAULT 'OK',
    sinal_concorrencia   sinal_type NOT NULL DEFAULT 'OK',
    sinal_infraestrutura sinal_type NOT NULL DEFAULT 'OK',
    sinal_comportamento  sinal_type NOT NULL DEFAULT 'OK',

    -- Recomendação IA (RN009-06)
    recomendacao       recomendacao_type NOT NULL DEFAULT 'ATIVAR',
    recomendacao_razao TEXT,  -- Justificativa composta (gerada por gerarRec)

    -- Metadata
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

    CONSTRAINT pk_diagnostico_growth PRIMARY KEY (geohash_id, precision, anomes),
    CONSTRAINT ck_dg_precision CHECK (precision BETWEEN 1 AND 12),
    CONSTRAINT ck_dg_score_ookla CHECK (score_ookla BETWEEN 0 AND 10),
    CONSTRAINT ck_dg_taxa_chamados CHECK (taxa_chamados ≥ 0),
    CONSTRAINT ck_dg_share CHECK (share_penetracao BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT ck_dg_canal_pct CHECK (canal_pct BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT ck_dg_anomes CHECK (anomes ≥ 202501)
);

COMMENT ON TABLE diagnostico_growth IS 'Diagnóstico pré-calculado dos 4 pilares para geohashes GROWTH. RN009-05/06/07.
COMMENT ON COLUMN diagnostico_growth.score_ookla IS 'Score SpeedTest Vivo no geohash (0-10). Fonte: score.vl_cntv_scre
COMMENT ON COLUMN diagnostico_growth.taxa_chamados IS '(RAC+SAC 30d) / Base Ativa Vivo (%). Fonte: a definir. Pilar Pe
COMMENT ON COLUMN diagnostico_growth.share_penetracao IS 'Base Vivo / Total Domicilios (%). Fonte: vw_share_real. Pila
COMMENT ON COLUMN diagnostico_growth.delta_vs_lider IS 'Score Vivo - MAX(Score TIM, Score Claro). Fonte: score. Pilar
COMMENT ON COLUMN diagnostico_growth.arpu_relativo IS 'ARPU geohash / ARPU medio cidade. Fonte: geohash_crm. Pilar Com
COMMENT ON COLUMN diagnostico_growth.canal_dominante IS 'Canal de venda dominante no geohash. Fonte: a definir. Pilar
COMMENT ON COLUMN diagnostico_growth.canal_pct IS '% de vendas pelo canal dominante. Fonte: a definir. Pilar Comportam
COMMENT ON COLUMN diagnostico_growth.recomendacao IS 'Decisão IA: ATIVAR (growth liberado), AGUARDAR (gargalo), BLOQUE
COMMENT ON COLUMN diagnostico_growth.recomendacao_razao IS 'Justificativa textual composta. Ex: "percepção excelente (
```

```sql
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_dg_geohash ON diagnostico_growth (geohash_id, anomes);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_dg_recomendacao ON diagnostico_growth (recomendacao, anomes);

-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-- 11. INDICES ADICIONAIS NAS TABELAS RAW
-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ft_operator_month ON file_transfer (attr_sim_operator_common_name, DATE_TRUNC('month',
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_video_operator_month ON video (attr_sim_operator_common_name, DATE_TRUNC('month', ts_re
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_wb_operator_month ON web_browsing (attr_sim_operator_common_name, DATE_TRUNC('month', t
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ft_geohash6 ON file_transfer (attr_geohash6, ts_result DESC);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_video_geohash6 ON video (attr_geohash6, ts_result DESC);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_wb_geohash6 ON web_browsing (attr_geohash6, ts_result DESC);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ft_connection_gen ON file_transfer (attr_connection_generation_name, attr_geohash7);

-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-- 12. CONTINUOUS AGGREGATES — 6 CAAGs (3 métricas x 2 precisoes)
-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────

-- 12a. File Transfer — geohash7
CREATE MATERIALIZED VIEW IF NOT EXISTS cagg_ft_monthly_gh7
WITH (timescaledb.continuous) AS
SELECT
    time_bucket('1 month', ts_result) AS period_month,
    attr_geohash7 AS geohash_id, 7::SMALLINT AS precision,
    UPPER(TRIM(attr_sim_operator_common_name)) AS operator,
    AVG(val_dl_throughput) AS avg_dl_throughput,
    AVG(val_ul_throughput) AS avg_ul_throughput,
    AVG(val_latency_avg) AS avg_latency,
    PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY val_dl_throughput) AS p50_dl_throughput,
    COUNT(*) AS test_count,
    COUNT(*) FILTER (WHERE attr_connection_generation_name ILIKE '%NR%') AS count_5g,
    COUNT(*) FILTER (WHERE attr_connection_generation_name ILIKE '%LTE%') AS count_4g
FROM file_transfer
WHERE attr_geohash7 IS NOT NULL AND val_dl_throughput IS NOT NULL
GROUP BY period_month, geohash_id, operator
WITH NO DATA;

SELECT add_continuous_aggregate_policy('cagg_ft_monthly_gh7',
    start_offset => INTERVAL '3 months', end_offset => INTERVAL '1 hour',
    schedule_interval => INTERVAL '1 hour');

-- 12b. File Transfer — geohash6
CREATE MATERIALIZED VIEW IF NOT EXISTS cagg_ft_monthly_gh6
WITH (timescaledb.continuous) AS
SELECT
    time_bucket('1 month', ts_result) AS period_month,
    attr_geohash6 AS geohash_id, 6::SMALLINT AS precision,
    UPPER(TRIM(attr_sim_operator_common_name)) AS operator,
    AVG(val_dl_throughput) AS avg_dl_throughput,
    AVG(val_ul_throughput) AS avg_ul_throughput,
    AVG(val_latency_avg) AS avg_latency,
    PERCENTILE_CONT(0.5) WITHIN GROUP (ORDER BY val_dl_throughput) AS p50_dl_throughput,
    COUNT(*) AS test_count,
    COUNT(*) FILTER (WHERE attr_connection_generation_name ILIKE '%NR%') AS count_5g,
    COUNT(*) FILTER (WHERE attr_connection_generation_name ILIKE '%LTE%') AS count_4g
FROM file_transfer
WHERE attr_geohash6 IS NOT NULL AND val_dl_throughput IS NOT NULL
GROUP BY period_month, geohash_id, operator
WITH NO DATA;

SELECT add_continuous_aggregate_policy('cagg_ft_monthly_gh6',
    start_offset => INTERVAL '3 months', end_offset => INTERVAL '1 hour',
    schedule_interval => INTERVAL '1 hour');

-- 12c-12f. Video (gh7+gh6) e Web (gh7+gh6) — mesma estrutura que file_transfer
-- Ver arquivos de migração para definicoes de cagg_video_monthly_gh7/gh6 e cagg_web_monthly_gh7/gh6

-- 12g. View unificada QoE (file_transfer como base de performance de rede)
CREATE OR REPLACE VIEW vw_qoe_monthly AS
SELECT * FROM cagg_ft_monthly_gh7
UNION ALL
SELECT * FROM cagg_ft_monthly_gh6;

COMMENT ON VIEW vw_qoe_monthly IS 'Unifica métricas QoE file_transfer gh6+gh7. Filtrar por precision para obter a gran

-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-- 13. VIEW: vw_share_real
```

```sql
-- Share de mercado REAL usando dados operacionais Vivo (Levantamento v2 sec.1)
-- FIBRA: COUNT(instalações FTTH por geohash) / total_domicilios * 100
-- MOVEL: SUM(linhas ERB por geohash) / populacao_residente * 100
-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CREATE OR REPLACE VIEW vw_share_real AS
WITH
share_fibra_gh7 AS (
    SELECT
        f.geohash7 AS geohash_id, 7::SMALLINT AS precision, f.anomes,
        COUNT(*) AS ftth_count,
        COALESCE(d.total_domicilios, 1) AS total_domicilios,
        LEAST(COUNT(*) * 100.0 / NULLIF(COALESCE(d.total_domicilios, 1), 0), 100) AS share_fibra_pct
    FROM vivo_ftth_coverage f
    LEFT JOIN (
        SELECT geohash7, SUM(total_de_domicilios_media) AS total_domicilios
        FROM geo_por_latlong WHERE geohash7 IS NOT NULL GROUP BY geohash7
    ) d ON f.geohash7 = d.geohash7
    GROUP BY f.geohash7, f.anomes, d.total_domicilios
),
share_fibra_gh6 AS (
    SELECT
        f.geohash6 AS geohash_id, 6::SMALLINT AS precision, f.anomes,
        COUNT(*) AS ftth_count,
        COALESCE(d.total_domicilios, 1) AS total_domicilios,
        LEAST(COUNT(*) * 100.0 / NULLIF(COALESCE(d.total_domicilios, 1), 0), 100) AS share_fibra_pct
    FROM vivo_ftth_coverage f
    LEFT JOIN (
        SELECT LEFT(geohash7, 6) AS gh6, SUM(total_de_domicilios_media) AS total_domicilios
        FROM geo_por_latlong WHERE geohash7 IS NOT NULL GROUP BY LEFT(geohash7, 6)
    ) d ON f.geohash6 = d.gh6
    GROUP BY f.geohash6, f.anomes, d.total_domicilios
),
share_movel_gh7 AS (
    SELECT
        e.geohash7 AS geohash_id, 7::SMALLINT AS precision, e.anomes,
        SUM(e.qtde_lnha_pos + e.qtde_lnha_ctrl + e.qtde_lnha_pre) AS total_linhas,
        COALESCE(d.total_pop, 1) AS total_populacao,
        LEAST(SUM(e.qtde_lnha_pos + e.qtde_lnha_ctrl + e.qtde_lnha_pre) * 100.0
              / NULLIF(COALESCE(d.total_pop, 1), 0), 100) AS share_movel_pct
    FROM vivo_mobile_erb e
    LEFT JOIN (
        SELECT geohash7, SUM(populacao_total_media) AS total_pop
        FROM geo_por_latlong WHERE geohash7 IS NOT NULL GROUP BY geohash7
    ) d ON e.geohash7 = d.geohash7
    GROUP BY e.geohash7, e.anomes, d.total_pop
),
share_movel_gh6 AS (
    SELECT
        e.geohash6 AS geohash_id, 6::SMALLINT AS precision, e.anomes,
        SUM(e.qtde_lnha_pos + e.qtde_lnha_ctrl + e.qtde_lnha_pre) AS total_linhas,
        COALESCE(d.total_pop, 1) AS total_populacao,
        LEAST(SUM(e.qtde_lnha_pos + e.qtde_lnha_ctrl + e.qtde_lnha_pre) * 100.0
              / NULLIF(COALESCE(d.total_pop, 1), 0), 100) AS share_movel_pct
    FROM vivo_mobile_erb e
    LEFT JOIN (
        SELECT LEFT(geohash7, 6) AS gh6, SUM(populacao_total_media) AS total_pop
        FROM geo_por_latlong WHERE geohash7 IS NOT NULL GROUP BY LEFT(geohash7, 6)
    ) d ON e.geohash6 = d.gh6
    GROUP BY e.geohash6, e.anomes, d.total_pop
)
SELECT
    COALESCE(f.geohash_id, m.geohash_id) AS geohash_id,
    COALESCE(f.precision, m.precision) AS precision,
    COALESCE(f.anomes, m.anomes) AS anomes,
    f.ftth_count AS total_ftth_vivo,
    f.share_fibra_pct,
    m.total_linhas AS total_linhas_vivo,
    m.share_movel_pct,
    -- Tecnologia derivada (RN001-08)
    CASE
        WHEN f.geohash_id IS NOT NULL AND m.geohash_id IS NOT NULL THEN 'AMBOS'::tech_category
        WHEN f.geohash_id IS NOT NULL THEN 'FIBRA'::tech_category
        ELSE 'MOVEL'::tech_category
    END AS technology,
    GREATEST(COALESCE(f.share_fibra_pct, 0), COALESCE(m.share_movel_pct, 0)) AS share_pct,
    -- Label de share (Levantamento v2 sec.1 — 4 niveis)
    CASE
```

```
        WHEN GREATEST(COALESCE(f.share_fibra_pct, 0), COALESCE(m.share_movel_pct, 0)) > 50 THEN 'MUITO_ALTA'::share_le
        WHEN GREATEST(COALESCE(f.share_fibra_pct, 0), COALESCE(m.share_movel_pct, 0)) ≥ 40 THEN 'ALTA'::share_level
        WHEN GREATEST(COALESCE(f.share_fibra_pct, 0), COALESCE(m.share_movel_pct, 0)) ≥ 30 THEN 'MEDIA'::share_level
        ELSE 'BAIXA'::share_level
    END AS share_level
FROM (SELECT * FROM share_fibra_gh7 UNION ALL SELECT * FROM share_fibra_gh6) f
FULL OUTER JOIN (SELECT * FROM share_movel_gh7 UNION ALL SELECT * FROM share_movel_gh6) m
    ON f.geohash_id = m.geohash_id AND f.precision = m.precision AND f.anomes = m.anomes;

COMMENT ON VIEW vw_share_real IS 'Share de mercado real Vivo (FTTH + ERB). Formula oficial Levantamento v2 sec.1. Sem

-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
-- 14. VIEW: vw_geohash_summary (REESCRITA — v3)
-- View principal. Quadrantes GROWTH/UPSELL/RETENCAO/GROWTH_RETENCAO,
-- posição competitiva EMPATADO/CRITICO, prioridade ponderada por quadrante.
-- ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CREATE OR REPLACE VIEW vw_geohash_summary AS
WITH
scores_all AS (
    SELECT
        cd_geo_hsh7 AS geohash_id, 7::SMALLINT AS precision,
        TO_DATE(nu_ano_mes_rfrn::TEXT, 'YYYYMM') AS period_month,
        UPPER(TRIM(nm_oprd)) AS operator,
        vl_cntv_scre / 10.0 AS composite_score,  -- 0-10 scale
        (COALESCE(qt_ltra_vdeo_scre,0) + COALESCE(qt_ltra_web_scre,0) + COALESCE(qt_ltra_sped_scre,0)) AS sample_size
    FROM score WHERE vl_cntv_scre IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT
        LEFT(cd_geo_hsh7, 6), 6::SMALLINT,
        TO_DATE(nu_ano_mes_rfrn::TEXT, 'YYYYMM'),
        UPPER(TRIM(nm_oprd)),
        AVG(vl_cntv_scre / 10.0),
        SUM(COALESCE(qt_ltra_vdeo_scre,0) + COALESCE(qt_ltra_web_scre,0) + COALESCE(qt_ltra_sped_scre,0))
    FROM score WHERE vl_cntv_scre IS NOT NULL
    GROUP BY LEFT(cd_geo_hsh7, 6), TO_DATE(nu_ano_mes_rfrn::TEXT, 'YYYYMM'), UPPER(TRIM(nm_oprd))
),
score_pivot AS (
    SELECT geohash_id, precision, period_month,
        MAX(CASE WHEN operator LIKE '%VIVO%' THEN composite_score END) AS vivo_score,
        MAX(CASE WHEN operator LIKE '%TIM%'  THEN composite_score END) AS tim_score,
        MAX(CASE WHEN operator LIKE '%CLARO%' THEN composite_score END) AS claro_score,
        MAX(CASE WHEN operator LIKE '%VIVO%' THEN sample_size END) AS vivo_sample_size
    FROM scores_all GROUP BY geohash_id, precision, period_month
),
qoe_vivo AS (
    SELECT geohash_id, precision, period_month,
        avg_dl_throughput, avg_latency, p50_dl_throughput, test_count
    FROM vw_qoe_monthly WHERE operator LIKE '%VIVO%'
),
share AS (
    SELECT geohash_id, precision, anomes,
        share_pct, share_fibra_pct, share_movel_pct,
        share_level, technology, total_ftth_vivo, total_linhas_vivo
    FROM vw_share_real
),
demo AS (
    SELECT geohash7 AS geohash_id, 7::SMALLINT AS precision,
        AVG(renda_per_capita_media) AS avg_income,
        SUM(populacao_total_media) AS total_population,
        SUM(total_de_domicilios_media) AS total_domicilios
    FROM geo_por_latlong WHERE geohash7 IS NOT NULL GROUP BY geohash7
    UNION ALL
    SELECT LEFT(geohash7, 6), 6::SMALLINT,
        AVG(renda_per_capita_media), SUM(populacao_total_media), SUM(total_de_domicilios_media)
    FROM geo_por_latlong WHERE geohash7 IS NOT NULL GROUP BY LEFT(geohash7, 6)
),
-- CTE intermediaria: computa todos os campos + priority_score (para priority_label sem repeticao)
base AS (
    SELECT
        gc.geohash_id, gc.precision,
        gc.center_lat, gc.center_lng,
        gc.neighborhood, gc.city, gc.state,
        sp.period_month,
        -- Scores QoE (0-10)
        COALESCE(sp.vivo_score, 0)       AS vivo_score,
        COALESCE(sp.tim_score, 0)        AS tim_score,
        COALESCE(sp.claro_score, 0)      AS claro_score,
```

```
        COALESCE(sp.vivo_sample_size, 0) AS vivo_sample_size,
        -- Share real
        COALESCE(sh.share_pct, 0)        AS share_pct,
        COALESCE(sh.share_fibra_pct, 0)  AS share_fibra_pct,
        COALESCE(sh.share_movel_pct, 0)  AS share_movel_pct,
        sh.share_level,
        COALESCE(sh.total_ftth_vivo, 0)  AS total_ftth_vivo,
        COALESCE(sh.total_linhas_vivo, 0) AS total_linhas_vivo,
        COALESCE(d.total_population, 0)::INTEGER AS total_population,
        COALESCE(d.total_domicilios, 0)::INTEGER  AS total_domicilios,
        COALESCE(sh.technology, 'MOVEL'::tech_category) AS technology,
        -- ──────────────────────────────────────────────────────────────
        -- Quadrante (RN001-01 v3 — Levantamento v2)
        -- Share ≥ 35% = Alto | QoE ≥ 7.01 = Alta | QoE 5.0-7.01 = Media
        -- ──────────────────────────────────────────────────────────────
        CASE
            WHEN COALESCE(sh.share_pct,0) ≥ 35 AND COALESCE(sp.vivo_score,0) ≥ 7.01 THEN 'UPSELL'::quadrant_type
            WHEN COALESCE(sh.share_pct,0) <  35 AND COALESCE(sp.vivo_score,0) ≥ 7.01 THEN 'GROWTH'::quadrant_type
            WHEN COALESCE(sh.share_pct,0) ≥ 35 AND COALESCE(sp.vivo_score,0) <  5.0  THEN 'RETENCAO'::quadrant_type
            -- Zona intermediaria (QoE 5.0-7.01) ou share baixo + qoe baixa → GROWTH_RETENCAO
            ELSE 'GROWTH_RETENCAO'::quadrant_type
        END AS quadrant,
        -- ──────────────────────────────────────────────────────────────
        -- Posição competitiva (RN004-07 v3 — EMPATADO/CRITICO)
        -- Delta = Score Vivo - MAX(Score TIM, Score Claro)
        -- ──────────────────────────────────────────────────────────────
        CASE
            WHEN COALESCE(sp.vivo_score,0) - GREATEST(COALESCE(sp.tim_score,0), COALESCE(sp.claro_score,0)) >   0.5  T
            WHEN COALESCE(sp.vivo_score,0) - GREATEST(COALESCE(sp.tim_score,0), COALESCE(sp.claro_score,0)) ≥   0.0  T
            WHEN COALESCE(sp.vivo_score,0) - GREATEST(COALESCE(sp.tim_score,0), COALESCE(sp.claro_score,0)) ≥ -0.5  T
            WHEN COALESCE(sp.vivo_score,0) - GREATEST(COALESCE(sp.tim_score,0), COALESCE(sp.claro_score,0)) ≥ -1.0  T
            ELSE 'CRITICO'::competitive_position
        END AS competitive_position,
        -- QoE
        COALESCE(qv.avg_dl_throughput, 0) AS avg_dl_throughput,
        COALESCE(qv.avg_latency, 0) AS avg_latency,
        CASE
            WHEN qv.avg_dl_throughput ≥ 100 AND qv.avg_latency ≤ 20 THEN 'EXCELENTE'::quality_label
            WHEN qv.avg_dl_throughput ≥ 50  AND qv.avg_latency ≤ 40 THEN 'BOM'::quality_label
            WHEN qv.avg_dl_throughput ≥ 20  OR  qv.avg_latency ≤ 60 THEN 'REGULAR'::quality_label
            ELSE 'RUIM'::quality_label
        END AS quality_label,
        COALESCE(d.avg_income, 0) AS avg_income,
        -- ──────────────────────────────────────────────────────────────
        -- Score de prioridade (Levantamento v2 sec. Score de Priorização)
        -- Formulas distintas por quadrante. Variáveis normalizadas 0-10.
        -- Variáveis sem histórico (Delta, Cresc) usam proxy neutro = 5.0
        -- Renda normalizada: avg_income / 2000 → 0-10 (R$20.000 = max)
        -- Pop normalizada: total_population / 20000 → 0-10 (200k = max)
        -- ──────────────────────────────────────────────────────────────
        CASE
            -- RETENCAO: (10-Sat)x0.30 + Sharex0.25 + (10-Delta)x0.25 + Popx0.10 + Crescx0.10
            WHEN COALESCE(sh.share_pct,0) ≥ 35 AND COALESCE(sp.vivo_score,0) < 5.0 THEN
                LEAST(10.0,
                    (10.0 - COALESCE(sp.vivo_score,0)) * 0.30
                    + LEAST(COALESCE(sh.share_pct,0) / 10.0, 10.0) * 0.25
                    + (10.0 - 5.0) * 0.25    -- Delta proxy neutro
                    + LEAST(COALESCE(d.total_population,0) / 20000.0, 10.0) * 0.10
                    + 5.0 * 0.10)            -- Cresc proxy neutro
            -- UPSELL: Sharex0.30 + Satx0.25 + Rendax0.25 + Deltax0.10 + Popx0.10
            WHEN COALESCE(sh.share_pct,0) ≥ 35 AND COALESCE(sp.vivo_score,0) ≥ 7.01 THEN
                LEAST(10.0,
                    LEAST(COALESCE(sh.share_pct,0) / 10.0, 10.0) * 0.30
                    + COALESCE(sp.vivo_score,0) * 0.25
                    + LEAST(COALESCE(d.avg_income,0) / 2000.0, 10.0) * 0.25
                    + 5.0 * 0.10             -- Delta proxy neutro
                    + LEAST(COALESCE(d.total_population,0) / 20000.0, 10.0) * 0.10)
            -- GROWTH: (10-Share)x0.25 + Satx0.20 + Rendax0.20 + Crescx0.20 + Deltax0.15
            WHEN COALESCE(sh.share_pct,0) < 35 AND COALESCE(sp.vivo_score,0) ≥ 7.01 THEN
                LEAST(10.0,
                    (10.0 - LEAST(COALESCE(sh.share_pct,0) / 10.0, 10.0)) * 0.25
                    + COALESCE(sp.vivo_score,0) * 0.20
                    + LEAST(COALESCE(d.avg_income,0) / 2000.0, 10.0) * 0.20
                    + 5.0 * 0.20             -- Cresc proxy neutro
                    + 5.0 * 0.15)            -- Delta proxy neutro
            -- GROWTH_RETENCAO: Deltax0.30 + Crescx0.25 + Rendax0.20 + Satx0.15 + Sharex0.10
            ELSE
```

```sql
                LEAST(10.0,
                    5.0 * 0.30               -- Delta proxy neutro
                    + 5.0 * 0.25             -- Cresc proxy neutro
                    + LEAST(COALESCE(d.avg_income,0) / 2000.0, 10.0) * 0.20
                    + COALESCE(sp.vivo_score,0) * 0.15
                    + LEAST(COALESCE(sh.share_pct,0) / 10.0, 10.0) * 0.10)
        END AS priority_score
    FROM geohash_cell gc
    LEFT JOIN score_pivot sp ON gc.geohash_id = sp.geohash_id AND gc.precision = sp.precision
    LEFT JOIN qoe_vivo qv ON gc.geohash_id = qv.geohash_id AND gc.precision = qv.precision
                          AND qv.period_month = sp.period_month
    LEFT JOIN share sh ON gc.geohash_id = sh.geohash_id AND gc.precision = sh.precision
    LEFT JOIN demo d  ON gc.geohash_id = d.geohash_id  AND gc.precision = d.precision
)
SELECT *,
    -- Priority label derivada do score (computado uma única vez na CTE base)
    CASE
        WHEN priority_score >  7.5 THEN 'P1_CRITICA'::priority_label
        WHEN priority_score ≥ 6.0 THEN 'P2_ALTA'::priority_label
        WHEN priority_score ≥ 4.5 THEN 'P3_MEDIA'::priority_label
        ELSE                           'P4_BAIXA'::priority_label
    END AS priority_label
FROM base;

COMMENT ON VIEW vw_geohash_summary IS
    'View principal v3: share real (FTTH+ERB), quadrantes GROWTH/UPSELL/RETENCAO/GROWTH_RETENCAO '
    '(Levantamento v2, share≥35%, qoe≥7.01/5.0), posição competitiva EMPATADO/CRITICO, '
    'prioridade ponderada P1>7.5/P2≥6.0/P3≥4.5/P4<4.5.';

-- ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
-- 15. VIEW: vw_bairro_summary (atualizada — quadrantes v3)
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
CREATE OR REPLACE VIEW vw_bairro_summary AS
SELECT
    gs.neighborhood, gs.city, gs.state, gs.period_month,
    COUNT(DISTINCT gs.geohash_id) AS geohash_count,
    SUM(gs.total_population) AS total_population,
    SUM(gs.total_linhas_vivo) + SUM(gs.total_ftth_vivo) AS total_clients,
    ROUND(AVG(gs.share_pct), 2) AS avg_share,
    ROUND(AVG(gs.vivo_score), 1) AS avg_vivo_score,
    ROUND(AVG(gs.tim_score), 1) AS avg_tim_score,
    ROUND(AVG(gs.claro_score), 1) AS avg_claro_score,
    ROUND(AVG(gs.avg_income) FILTER (WHERE gs.avg_income > 0), 2) AS avg_income,
    SUM(gs.total_domicilios) AS total_domicilios,
    JSONB_BUILD_OBJECT(
        'GROWTH',          COUNT(*) FILTER (WHERE gs.quadrant = 'GROWTH'),
        'UPSELL',          COUNT(*) FILTER (WHERE gs.quadrant = 'UPSELL'),
        'RETENCAO',        COUNT(*) FILTER (WHERE gs.quadrant = 'RETENCAO'),
        'GROWTH_RETENCAO', COUNT(*) FILTER (WHERE gs.quadrant = 'GROWTH_RETENCAO')
    ) AS quadrant_counts
FROM vw_geohash_summary gs
WHERE gs.neighborhood IS NOT NULL
GROUP BY gs.neighborhood, gs.city, gs.state, gs.period_month;

COMMENT ON VIEW vw_bairro_summary IS 'Agregação por bairro v3: quadrantes GROWTH/UPSELL/RETENCAO/GROWTH_RETENCAO (Leva

-- ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
-- 16. FUNCOES
-- ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_available_periods()
RETURNS TABLE (period_month DATE, test_count BIGINT) AS $$
    SELECT time_bucket('1 month', ts_result)::DATE, COUNT(*)
    FROM file_transfer GROUP BY 1 ORDER BY 1 DESC;
$$ LANGUAGE SQL STABLE;

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_normalize_operator(raw_name TEXT)
RETURNS operator_name AS $$
    SELECT CASE
        WHEN UPPER(TRIM(raw_name)) LIKE '%VIVO%'  THEN 'VIVO'::operator_name
        WHEN UPPER(TRIM(raw_name)) LIKE '%TIM%'   THEN 'TIM'::operator_name
        WHEN UPPER(TRIM(raw_name)) LIKE '%CLARO%' THEN 'CLARO'::operator_name
        WHEN UPPER(TRIM(raw_name)) LIKE '%OI%'    THEN 'OI'::operator_name
        ELSE 'OUTROS'::operator_name
    END;
$$ LANGUAGE SQL IMMUTABLE;

-- ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
```

```sql
-- 17. POLITICAS TIMESCALEDB
-- ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SELECT add_retention_policy('file_transfer', INTERVAL '36 months', if_not_exists => true);
SELECT add_retention_policy('video',         INTERVAL '36 months', if_not_exists => true);
SELECT add_retention_policy('web_browsing',  INTERVAL '36 months', if_not_exists => true);

ALTER TABLE file_transfer SET (
    timescaledb.compress,
    timescaledb.compress_segmentby = 'attr_geohash7, attr_sim_operator_common_name',
    timescaledb.compress_orderby = 'ts_result DESC');
SELECT add_compression_policy('file_transfer', INTERVAL '6 months', if_not_exists => true);

ALTER TABLE video SET (
    timescaledb.compress,
    timescaledb.compress_segmentby = 'attr_geohash7, attr_sim_operator_common_name',
    timescaledb.compress_orderby = 'ts_result DESC');
SELECT add_compression_policy('video', INTERVAL '6 months', if_not_exists => true);

ALTER TABLE web_browsing SET (
    timescaledb.compress,
    timescaledb.compress_segmentby = 'attr_geohash7, attr_sim_operator_common_name',
    timescaledb.compress_orderby = 'ts_result DESC');
SELECT add_compression_policy('web_browsing', INTERVAL '6 months', if_not_exists => true);
```